

CHAPITRE 1

CHAPITRE 1 : Calculs dans $\mathbb{R}$

Ordre et comparaison · Intervalles, valeur absolue et distance · Majorant, minorant, maximum, minimum · Encadrement et calcul approché

PREMIER TRIMESTRE

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Fais ces calculs de tête, sans poser d'opération ni utiliser de calculatrice. Tu as 3 minutes ! Les corrigés sont en bas de page.

1.	$(-7) + (+12) = \dots$	6.	$\sqrt{9 \times 4} = \dots$
2.	$(-5) \times (-4) = \dots$	7.	$10^3 \times 10^2 = \dots$
3.	$\frac{3}{4} + \frac{1}{4} = \dots$	8.	Écriture scientifique de 4500 = ...
4.	La moitié de $\frac{2}{3} = \dots$	9.	$(x + 5)^2 = \dots$
5.	$\sqrt{36} = \dots$	10.	Un ordre de grandeur de $198 \times 5,1 = \dots$

Corrigés du calcul mental : 1) $1 + 5 + 2 + 20 + 3 + 1 + 4 + \frac{3}{4} + \frac{5}{6} + 6 + 6 + 7 + 10^5 + 8 + 4,5 \times 10^3 + 9 + 10^2 + 10x + 25 + 10$ environ

$200 \times 5 = 1000$



Chaque jour, au marché, à l'atelier ou au champ, on **compte**, on **mesure**, on **compare** et on **estime**. Le prix d'un sac de mil se situe « entre 12 000 et 15 000 FCFA » ; la longueur d'une planche mesure « 2,3 m à un centimètre près » ; la diagonale d'un carré de 1 m de côté vaut $\sqrt{2}$ mètre, un nombre qui ne s'écrit pas comme une fraction. Tous ces nombres habitent un même ensemble : l'ensemble $\mathbb{R}$ **des nombres réels**.

En 2^{de} C, tu vas consolider le calcul dans $\mathbb{R}$, puis franchir une marche nouvelle : **commencer l'Analyse**. Tu apprendras à **comparer** des réels, à les **encadrer**, à **majorer** et à donner des **valeurs approchées** maîtrisées. Ce sont les premiers outils du scientifique : savoir non seulement calculer, mais aussi **situer** un nombre et **contrôler** un résultat.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Ordre et comparaison dans $\mathbb{R}$

Leçon 2 : Intervalles, valeur absolue et distance

Leçon 3 : Majorant, minorant, maximum et minimum

Leçon 4 : Encadrement et calcul approché

Leçon 5 : Pour aller plus loin, nombres irrationnels et partie entière

Leçon 6 : Pour aller plus loin, identités de degré 3 et triangle de Pascal

UN PEU D'HISTOIRE

Pendant longtemps, on a cru que tout nombre était une fraction. Les mathématiciens grecs, autour de Pythagore (vers 500 avant notre ère), eurent une surprise : la **diagonale d'un carré** de côté 1 ne peut s'écrire comme aucune fraction. Ce nombre, que nous notons aujourd'hui $\sqrt{2}$, est dit **irrationnel**. La découverte des irrationnels ouvrit la voie à l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels.

Le mot « **algèbre** » vient de l'arabe *al-jabr*, tiré du titre d'un livre du savant **al-Khwârizmî** (Bagdad, IX^e siècle), dont le nom a aussi donné le mot « **algorithme** ». C'est en partie grâce aux mathématiciens du monde arabo-musulman que le **système décimal** et le **zéro**, venus de l'Inde, se sont répandus jusqu'en Afrique de l'Ouest, où les marchands transsahariens les utilisaient déjà pour leurs comptes.

Aujourd'hui encore, écrire 4 500 sous la forme $4,5 \times 10^3$ est un héritage direct de cette longue histoire du calcul.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Avant de commencer, vérifie que tu sais faire ces exercices. Si tu butes, lis l'encadré Rappel correspondant. Les corrigés sont en fin de chapitre.

Prérequis 1. Calcule : $(-3) \times (+5)$; puis $7 - 2 \times (-4)$. (Voir Rappel A.)

Prérequis 2. Calcule et donne le résultat sous forme de fraction irréductible : $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$; puis $\frac{5}{6} \times \frac{3}{10}$. (Voir Rappel A.)

Prérequis 3. Calcule : $\sqrt{49}$; $\sqrt{16 \times 25}$; puis écris $\sqrt{18}$ plus simplement. (Voir Rappel B.)

Prérequis 4. Écris $10^5 \times 10^3$ sous la forme d'une puissance de 10, puis donne l'écriture scientifique de 32 000. (Voir Rappel B.)

Prérequis 5. Range dans l'ordre croissant : -3 ; 0 ; $-\frac{1}{2}$; 2 ; $-\frac{5}{4}$.

Prérequis 6. Calcule ou simplifie : a) $(-3)^2$ et $(-3)^3$; b) 5^0 ; c) 2^{-3} ; d) $(a^2)^3$; e) $(2x^3)^4$; f) $(\frac{2}{3})^5$. (Voir Rappel C.)

RAPPEL — Calculer dans $\mathbb{R}$: relatifs et fractions

Ce qu'il faut se souvenir. Même signe $\rightarrow$ produit positif ; signes contraires $\rightarrow$ produit négatif. On effectue d'abord les parenthèses, puis les puissances, puis $\times$ et $\div$, enfin $+$ et $-$. Pour additionner deux fractions, on les réduit au même dénominateur ; pour multiplier, on multiplie numérateurs entre eux et dénominateurs entre eux ; pour diviser, on multiplie par l'inverse.

Mini-exemple. $(-6) \times (+4) = -24$; $\frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$; $\frac{3}{4} \div \frac{6}{5} = \frac{3}{4} \times \frac{5}{6} = \frac{15}{24} = \frac{5}{8}$.

Vérifie toi-même. a) $(-8) \times (-3)$ b) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ c) $\frac{4}{5} \div \frac{2}{3}$

Corrigés : a) $+24$; b) $\frac{5}{6}$; c) $\frac{6}{5}$.

RAPPEL — Puissances, puissances de 10, écriture scientifique et racine carrée

Ce qu'il faut se souvenir. $a^m \times a^n = a^{m+n}$ et $a^m \div a^n = a^{m-n}$. L'écriture scientifique d'un nombre est de la forme $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$. Pour $a \geq 0$, $\sqrt{a}$ est le nombre positif dont le carré vaut a ; $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$; $\sqrt{a^n} = (\sqrt{a})^n$; pour simplifier, on sort le plus grand carré parfait.

Mini-exemple. $10^4 \times 10^2 = 10^6$; $32000 = 3,2 \times 10^4$; $\sqrt{9 \times 2} = 3\sqrt{2}$.

Vérifie toi-même. a) $2^3 \times 2^4$ b) écriture scientifique de 0,0045 c) simplifie $\sqrt{50}$

Corrigés : a) $2^7 = 128$; b) $4,5 \times 10^{-3}$; c) $5\sqrt{2}$.

RAPPEL — Puissances entières

Définition. Pour un réel a et un entier $n \geq 1$: $a^n = a \times a \times \dots \times a$ (le facteur a est répété n fois). Par convention, $a^0 = 1$ ($a \neq 0$) et $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ ($a \neq 0$). En particulier $a^1 = a$ et $a^{-1} = \frac{1}{a}$.

Les règles à connaître.

- $a^m \times a^n = a^{m+n}$
- $a^m \div a^n = a^{m-n}$
- $(a^m)^n = a^{mn}$
- $(a \times b)^n = a^n \times b^n$
- $(a \div b)^n = a^n \div b^n$

Signe d'une puissance. Si n est **pair**, $(-a)^n = a^n$; si n est **impair**, $(-a)^n = -a^n$. Ainsi $(-1)^n = 1$ si n est pair, et -1 si n est impair.

Mini-exemple. $(2x^3)^4 = 2^4 \times x^{12} = 16x^{12}$; $\left(\frac{2}{3}\right)^5 = 2^5 \div 3^5 = \frac{32}{243}$; $2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$.

Attention. $(a + b)^2$ n'est pas $a^2 + b^2$! On a $a(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. La puissance se distribue sur un **produit** ou un **quotient**, jamais sur une **somme**.

Vérifie toi-même. a) $(-2)^4 b$ b) $(a^3)^2 c$ c) 10^{-2}

Corrigés : a) 16 ; b) a^6 ; c) $\frac{1}{100}$.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

Savoir (cognitif)

- Connaître les propriétés de la relation d'ordre dans $\mathbb{R}$ vis-à-vis des opérations, du passage au carré, à l'inverse et à la racine carrée.
- Connaître la définition et les propriétés de la valeur absolue, et l'interprétation de $|b - a|$ comme distance.
- Connaître les notions de majorant, minorant, élément maximal, élément minimal d'une partie de $\mathbb{R}$.

Savoir-faire théorique

- Calculer dans $\mathbb{D}$ et $\mathbb{R}$ (puissances entières de 10, puissances entières d'un réel, racines carrées).
- Comparer deux réels ; comparer x , x^2 , $\sqrt{x}$ et $\frac{1}{x}$ pour $x > 0$.
- Reconnaître si un réel est un majorant, un minorant, un maximum ou un minimum d'une partie de $\mathbb{R}$.
- Interpréter $|b - a|$ comme la distance des points a et b ; effectuer quelques majorations simples (inégalité triangulaire, valeur absolue d'un produit et d'un quotient).
- Effectuer des encadrements (somme, différence, produit, quotient de réels strictement positifs) et donner une valeur approchée à une précision donnée.
- *Pour aller plus loin* : comparer des réels **négatifs** ; reconnaître un **irrationnel** et démontrer l'irrationalité de $\sqrt{2}$; déterminer la **partie entière** $E(x)$ d'un réel.

Savoir-faire pratique

- Représenter un intervalle et un encadrement sur une droite graduée.
- Organiser un calcul (choisir un programme adapté, des valeurs approchées qui conviennent, déceler un résultat aberrant).

LEÇON 1 : Ordre et comparaison dans $\mathbb{R}$

Activité de découverte — Le meilleur prix au marché de Réo

Au marché de Réo, Aminata compare le prix du kilogramme de tomates chez trois vendeuses. Chez la première, 5 kg coûtent 1 750 FCFA ; chez la deuxième, le kg est à 360 FCFA ; chez la troisième, 3 kg coûtent 1 020 FCFA.

1. Calcule le prix d'un kilogramme chez chacune des trois vendeuses.
2. Range ces trois prix dans l'ordre croissant. Chez qui Aminata doit-elle acheter ?
3. Moussa affirme : « pour comparer deux nombres, il suffit de regarder leur **différence** : si $a - b$ est positif, alors a est plus grand que b. » A-t-il raison ? Vérifie sur deux des prix trouvés.

(Ne regarde pas la suite avant d'avoir cherché.)

CE QU'IL FAUT RETENIR

Comparer deux réels. Pour deux réels a et b :

- $a < b$ signifie que la différence $b - a$ est strictement positive ($b - a > 0$).
- $a > b$ signifie $b - a < 0$; $a = b$ signifie $b - a = 0$.

Comparer a et b , c'est donc étudier le **signe de la différence** $a - b$. Quand a et b sont strictement positifs, on peut aussi comparer le **quotient** $\frac{a}{b}$ à 1.

Propriétés de l'ordre vis-à-vis des opérations. Pour tous réels a, b, c :

- on peut **ajouter** un même réel aux deux membres : si $a \leq b$, alors $a + c \leq b + c$;
- on peut **multiplier** les deux membres par un réel **strictement positif** sans changer le sens : si $a \leq b$ et $c > 0$, alors $ac \leq bc$;
- multiplier par un réel **strictement négatif change le sens** : si $a \leq b$ et $c < 0$, alors $ac \geq bc$.

Passage au carré, à l'inverse, à la racine carrée.

- Si $0 \leq a \leq b$, alors $a^2 \leq b^2$ et $\sqrt{a} \leq \sqrt{b}$ (l'ordre est **conservé**).
- Si $0 < a \leq b$, alors $\frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$ (l'ordre est **inversé** pour l'inverse de deux réels strictement positifs).

Cas des nombres négatifs. On peut toujours comparer par le signe de la différence. Attention : si $a \leq b \leq 0$, le passage au carré **inverse** l'ordre ($a^2 \geq b^2$) ; et de deux négatifs, **le plus grand est celui dont la valeur absolue est la plus petite** (le plus proche de 0).

» Note étymologique : « ordre » vient du latin *ordo*, « rangée, disposition », comparer, c'est ranger les nombres sur la droite graduée.

MÉTHODE : COMPARER DEUX RÉELS PAR LA DIFFÉRENCE

Étape 1 : Forme la différence $a - b$.

Étape 2 : Transforme-la (réduction au même dénominateur, factorisation, développement) pour en connaître le **signe**.

Étape 3 : Conclut : si $a - b > 0$, alors $a > b$; si $a - b < 0$, alors $a < b$; si $a - b = 0$, alors $a = b$.

Exemple résolu

Énoncé. Compare les deux réels $A = \frac{7}{4}$ et $B = \frac{12}{7}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On forme la différence $A - B$.	$A - B = \frac{7}{4} - \frac{12}{7}$
On réduit au même dénominateur 28.	$= \frac{49}{28} - \frac{48}{28} = \frac{1}{28}$
$\frac{1}{28}$ est strictement positif.	$A - B = \frac{1}{28} > 0$
Donc A est le plus grand.	Donc $\frac{7}{4} > \frac{12}{7}$.

Vérification. En valeurs approchées : $\frac{7}{4} = 1,75$ et $\frac{12}{7} \approx 1,714$. On a bien $1,75 > 1,714$.

Exemple résolu : comparer deux nombres négatifs

Énoncé. Compare les réels $A = -\frac{5}{7}$ et $B = -\frac{7}{9}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On forme la différence $A - B$.	$A - B = -\frac{5}{7} - \left(-\frac{7}{9}\right) = -\frac{5}{7} + \frac{7}{9}$
On réduit au même dénominateur 63.	$= -\frac{45}{63} + \frac{49}{63} = \frac{4}{63}$
$\frac{4}{63}$ est strictement positif.	$A - B = \frac{4}{63} > 0$
Donc A est le plus grand.	Donc $-\frac{5}{7} > -\frac{7}{9}$.

Vérification. $-\frac{5}{7} \approx -0,714$ et $-\frac{7}{9} \approx -0,778$: on a bien $-0,714 > -0,778$ (de deux négatifs, le plus proche de 0 est le plus grand).

JE RAISONNE

Hypothèse : x est un réel tel que $0 < x < 1$ (par exemple $x = \frac{1}{4}$).

Outil : quand on multiplie l'inégalité $0 < x < 1$ par $x > 0$ (sens conservé), on obtient $0 < x^2 < x$.

Conclusion : pour $0 < x < 1$, on a $x^2 < x$. De plus $\sqrt{x} > x$ (car élever $\sqrt{x}$ au carré redonne $x < \sqrt{x}$), et $\frac{1}{x} > 1 > x$.

Type de raisonnement : déduction directe à partir d'une propriété de l'ordre. On retient le classement, pour $0 < x < 1$: $x^2 < x < \sqrt{x} < 1 < \frac{1}{x}$. (Pour $x > 1$, l'ordre s'inverse : $\frac{1}{x} < 1 < \sqrt{x} < x < x^2$.)

ATTENTION !

Élever au carré ne conserve l'ordre que pour des nombres positifs.

✗ Faux : « $-2 < 3$ donc $(-2)^2 < 3^2$ », c'est-à-dire $4 < 9$, ici c'est vrai par hasard, mais le raisonnement est faux.

✗ Faux : « $-5 < 2$ donc $(-5)^2 < 2^2$ » donnerait $25 < 4$, ce qui est **faux**.

✓ Vrai : on ne peut passer au carré en gardant le sens que **si les deux nombres sont positifs** ($0 \leq a \leq b \Rightarrow a^2 \leq b^2$).

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Compare par la différence : a) $\frac{5}{3}$ et $\frac{8}{5}$; b) $\frac{2}{7}$ et $\frac{3}{11}$; c) $-\frac{5}{7}$ et $-\frac{7}{9}$; d) $-\frac{7}{4}$ et $-\frac{9}{5}$.

Exercice 2. On donne $x = 0,2$. Range dans l'ordre croissant les nombres $x, x^2, \sqrt{x}$ et $\frac{1}{x}$ (on pourra utiliser des valeurs approchées pour vérifier).

LEÇON 2 : Intervalles, valeur absolue et distance

Activité de découverte — Sur la route de Bagré

Sur la route nationale, on place un repère kilométrique : Ouagadougou est au point d'abscisse 0, et le barrage de Bagré au point d'abscisse 220. Wendlassida roule et se trouve au kilomètre 150.

1. À quelle distance Wendlassida est-elle de Ouagadougou ? À quelle distance du barrage de Bagré ?
2. Sur la droite graduée, comment obtient-on la distance entre deux points à partir de leurs abscisses ?

3. Un panneau indique : « aire de repos tous les points situés à moins de 10 km du kilomètre 150 ». Entre quels kilomètres se trouve cette zone ? Essaie de l'écrire avec le symbole de distance.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Intervalles de $\mathbb{R}$. Un intervalle est un ensemble de réels « sans trou ». Pour $a \leq b$:

- $[a ; b]$: intervalle **fermé** (a et b inclus) ; $]a ; b[$: intervalle **ouvert** (a et b exclus) ;
- $[a ; b[$ et $]a ; b]$: intervalles **semi-ouverts** ;
- $[a ; +\infty[$, $]a ; +\infty[$, $] - \infty ; b]$, $] - \infty ; b[$: intervalles **non bornés**.

Le crochet est **tourné vers l'intérieur** quand la borne est incluse, **vers l'extérieur** quand elle est exclue. On peut réunir ($\cup$) ou intersecter ($\cap$) des intervalles.

Valeur absolue. La **valeur absolue** d'un réel x , notée $|x|$, est définie par :

- $|x| = x$ si $x \geq 0$; $|x| = -x$ si $x < 0$.

Elle est toujours **positive ou nulle**. Propriétés (pour tous réels a, b) :

- $|-a| = |a|$; $|a|^2 = a^2$; $|a \times b| = |a| \times |b|$; et, pour $b \neq 0$, $|\frac{a}{b}| = |a|/|b|$.

Distance de deux réels. La distance des points d'abscisses a et b sur la droite graduée est :

$$d(a ; b) = |b - a| = |a - b|.$$

Lien avec les intervalles. Pour un réel a et un rayon $r > 0$: $|x - a| < r$ signifie que x appartient à l'intervalle ouvert de centre a et de rayon r , c'est-à-dire $]a - r ; a + r[$. De même, $|x - a| \leq r$ équivaut à $x \in [a - r ; a + r]$.

» Note étymologique : « intervalle » vient du latin *intervallum*, l'espace entre deux palissades (*vallum*), l'espace compris entre deux bornes.

MÉTHODE : TRADUIRE UNE CONDITION DE DISTANCE PAR UN INTERVALLE (ET RÉCIPROQUEMENT)

Étape 1 : Repère le **centre** a (le nombre dont on mesure la distance) et le **rayon** r .

Étape 2 : « distance de x à a inférieure à r » s'écrit $|x - a| < r$.

Étape 3 : On la traduit par l'encadrement $a - r < x < a + r$, soit l'intervalle $]a - r ; a + r[$.

Étape 4 : Réciproquement, un intervalle de centre a et de rayon r se résume par $|x - a| < r$ (ou $\leq$).

Exemple résolu

Énoncé. Écris l'ensemble des réels x tels que $|x - 5| \leq 2$ sous forme d'intervalle, puis représente-le.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Le centre est $a = 5$, le rayon $r = 2$.	$ x - 5 \leq 2$
On enlève la valeur absolue par un encadrement.	$-2 \leq x - 5 \leq 2$
On ajoute 5 aux trois membres.	$5 - 2 \leq x \leq 5 + 2$
On obtient l'intervalle fermé.	$3 \leq x \leq 7$, soit $x \in [3 ; 7]$

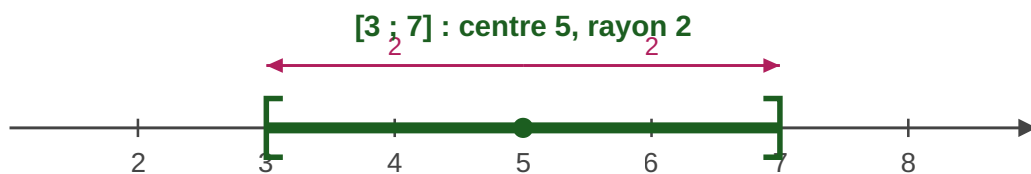


Figure : l'intervalle fermé $[3 ; 7]$, de centre 5 et de rayon 2.

Vérification. Le milieu de $[3 ; 7]$ est bien 5, et 3 comme 7 sont à la distance 2 de 5.

ATTENTION !

$|x| \leq 3$ ne se résout pas « comme une équation ordinaire ».

✗ Faux : écrire « $|x| \leq 3$ donc $x \leq 3$ » (on oublie les valeurs négatives comme -2).

✓ Vrai : $|x| \leq 3$ signifie $-3 \leq x \leq 3$, soit $x \in [-3 ; 3]$. La valeur absolue encadre des **deux côtés** de 0.

MÉTHODE : RÉSOUDRE UNE ÉQUATION $|x - a| = r$

Étape 1 : $|x - a| = r$ (avec $r \geq 0$) signifie que la distance de x à a vaut r .

Étape 2 : Il y a donc **deux** solutions : $x - a = r$ ou $x - a = -r$.

Étape 3 : D'où $x = a + r$ ou $x = a - r$.

Exemple résolu. Résous $|x + 3| = 4$.

On écrit $|x - (-3)| = 4$: $x = -3 + 4 = 1$ ou $x = -3 - 4 = -7$. **Les solutions sont -7 et 1 .**

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Écris sous forme d'intervalle, puis représente sur une droite graduée :

a) $|x - 2| < 3$; b) $|x + 1| \leq 5$.

Exercice 4. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $|x - 4| = 6$; b) $|2x - 1| = 9$.

LEÇON 3 : Majorant, minorant, maximum et minimum

Activité de découverte — Les sacs de la coopérative de Dori

À Dori, une coopérative d'éleveurs pèse les sacs de fourrage. Ce matin, les masses relevées (en kg) sont : 38 ; 41 ; 39 ; 42 ; 40 ; 41. On note E l'ensemble de ces masses.

1. Cite trois nombres qui sont **plus grands que toutes** les masses de E . Et trois nombres plus petits que toutes ?
2. Existe-t-il, parmi les nombres plus grands que toutes les masses, **le plus petit** ? Appartient-il à E ?
3. Quelle est la **plus grande masse réellement relevée** ? Appartient-elle à E ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Soit A une partie de $\mathbb{R}$ (un ensemble de réels).

Majorant : minorant.

- Un réel M est un **majorant** de A si **tout élément de A est inférieur ou égal à M** (pour tout $x \in A, x \leq M$). On dit alors que A est **majorée**.
- Un réel m est un **minorant** de A si tout élément de A est supérieur ou égal à m (pour tout $x \in A, x \geq m$). On dit que A est **minorée**.
- Une partie à la fois majorée et minorée est dite **bornée**.

Élément maximal (maximum) : élément minimal (minimum).

- Le **maximum** de A est un majorant de A qui **appartient à A** . On le note $\max A$.
- Le **minimum** de A est un minorant de A qui appartient à A . On le note $\min A$.

Différence essentielle. Un majorant n'a pas besoin d'appartenir à A ; un maximum, **si**. Une partie majorée possède une infinité de majorants, mais **au plus un maximum**, et il **peut ne pas exister**.

» *Note étymologique : « majorant » et « minorant » viennent du latin major (« plus grand ») et minor (« plus petit »).*

MÉTHODE : RECONNAÎTRE UN MAJORANT, PUIS UN MAXIMUM

Étape 1 : Pour montrer que M est un **majorant** de A : vérifie que **chaque** élément de A est $\leq M$.

Étape 2 : Pour montrer que M est le **maximum** de A : vérifie d'abord que M est un majorant, **puis** que M **appartient** à A .

Étape 3 : Pour le minorant et le minimum : même démarche avec $\geq$ et « plus petit ».

Exemple résolu

Énoncé. On considère $A = \{38 ; 41 ; 39 ; 42 ; 40\}$. Indique si 45 est un majorant, si 42 est le maximum, et si 38 est le minimum.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
45 est-il $\geq$ à tous les éléments ? Oui.	Tout $x \in A$ vérifie $x \leq 45$: 45 est un majorant.
42 est-il un majorant ? Oui (tous ≤ 42).	$x \leq 42$ pour tout $x \in A$
42 appartient-il à A ? Oui.	$42 \in A$, donc $42 = \max A$.
38 minore-t-il A et appartient-il à A ? Oui.	$x \geq 38$ pour tout $x \in A$ et $38 \in A$: $38 = \min A$.

Vérification. 45 n'appartient pas à A : c'est un majorant mais **pas** le maximum. Le maximum, lui, est bien un élément relevé : 42.

JE RAISONNE

Hypothèse : B est l'ensemble des réels de l'intervalle $[0 ; 1[$, c'est-à-dire $0 \leq x < 1$.

Outil : 1 est un majorant de B (tout x de B vérifie $x < 1 \leq 1$) ; mais 1 **n'appartient pas** à B .

Conclusion : B est **majoré** (par 1, et par tout nombre ≥ 1), mais B **n'a pas de maximum** : pour tout élément $x < 1$, on peut toujours trouver un élément encore plus grand (par exemple $\frac{x+1}{2}$). En revanche, $0 \in B$ et minore B : $0 = \min B$.

Type de raisonnement : on prouve une existence (le minimum) par un exemple, et une **non-existence** (le maximum) en montrant qu'aucun candidat ne convient. Cela illustre la différence majorant / maximum.

ATTENTION !

Ne confonds pas « majorant » et « maximum ».

✗ Faux : « 100 est le maximum de A car 100 est plus grand que tout A . » 100 est seulement un **majorant** s'il n'appartient pas à A .

✓ Vrai : le maximum doit **appartenir** à l'ensemble. Conformément au programme, on ne cherche pas *systématiquement* tous les majorants : on se contente d'en reconnaître, et de distinguer majorant et maximum.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Soit $A = \{x \in \mathbb{N} / 2 \leq x \leq 8\}$. Donne deux majorants, deux minorants, puis le maximum et le minimum de A .

Exercice 6. Soit $I =] - 3 ; 7]$. Donne un majorant et un minorant de I . I admet-il un maximum ? un minimum ? Justifie.

LEÇON 4 : Encadrement et calcul approché

Activité de découverte — La tôle de Banfora

À la sucrerie de Banfora, Ousmane mesure une plaque de tôle rectangulaire. Au pied à coulisse, il lit une longueur $L \approx 4,5$ cm et une largeur $\ell \approx 2,3$ cm, à **0,1 cm près** (l'instrument n'est pas plus précis).

- Entre quelles valeurs la vraie longueur L se trouve-t-elle ? Et la vraie largeur ℓ ? Écris ces deux **encadrements**.
- À partir de ces encadrements, entre quelles valeurs se trouve l'**aire** $S = L \times \ell$?
- Aminata propose de donner « $S \approx 10,35 \text{ cm}^2$ ». Penses-tu que toutes les décimales de ce résultat sont sûres ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Encadrer un réel, c'est l'enfermer entre deux nombres : $a \leq x \leq b$. Le nombre $b - a$ est l'**amplitude** de l'encadrement (plus elle est petite, plus l'encadrement est précis).

Encadrement des opérations (réels strictement positifs). Si $a \leq x \leq b$ et $c \leq y \leq d$ (avec $a > 0$ et $c > 0$) :

- **Somme** : $a + c \leq x + y \leq b + d$.
- **Différence** : $a - d \leq x - y \leq b - c$ (on soustrait « en croisant »).
- **Produit** : $ac \leq xy \leq bd$ (règle générale : pour des nombres **positifs**, on multiplie les encadrements membre à membre).
- **Quotient** : $\frac{a}{d} \leq \frac{x}{y} \leq \frac{b}{c}$.
- **Cas d'un facteur négatif** : ne multiplie **jamais** les encadrements directement. Rends d'abord le facteur négatif **positif** en passant à son opposé ($-x$: l'encadrement s'inverse), multiplie, puis multiplie par -1 en **inversant le sens** des inégalités.

Valeur absolue d'un produit, d'un quotient et inégalité triangulaire. Pour tous réels a et b :

$|a \times b| = |a| \times |b|$; $\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}$ (avec $b \neq 0$) ; et $|a + b| \leq |a| + |b|$ (inégalité triangulaire). Ces relations servent à **majorer** une expression.

Calcul approché. Soit x un réel et n un entier.

- Une **valeur approchée** de x à 10^{-n} près est un décimal v tel que $|x - v| \leq 10^{-n}$.
- La **troncature** d'ordre n s'obtient en « coupant » après la n^{e} décimale ; l'**arrondi** d'ordre n est la valeur approchée décimale la plus proche (on regarde la décimale suivante : ≥ 5 on arrondit au-dessus, sinon au-dessous).
- Un **ordre de grandeur** est une valeur approchée grossière (souvent une seule puissance de 10), utile pour **contrôler** un résultat.

» Note étymologique : « encadrer » vient de « cadre », on place le nombre dans un cadre, entre deux bornes.

MÉTHODE : ENCADRER UN PRODUIT DE DEUX QUANTITÉS MESURÉES

Étape 1 : Écris l'encadrement de chaque facteur (en tenant compte de la précision).

Étape 2 : Comme les quantités sont positives, **multiplie membre à membre** les bornes de même rang : (borne basse $\times$ borne basse) et (borne haute $\times$ borne haute).

Étape 3 : Donne le résultat, puis une **valeur approchée** dont tu ne gardes que les décimales **sûres** (communes aux deux bornes).

Exemple résolu

Énoncé. Reprends la tôle de Banfora : $L \approx 4,5$ et $\ell \approx 2,3$ (en cm) à 0,1 près. Encadre l'aire $S = L \times \ell$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On encadre chaque dimension à 0,1 près.	$4,4 \leq L \leq 4,6$ et $2,2 \leq \ell \leq 2,4$
Dimensions positives : on multiplie les bornes.	$4,4 \times 2,2 \leq S \leq 4,6 \times 2,4$
On calcule les deux produits.	$9,68 \leq S \leq 11,04$
Les bornes diffèrent dès les unités.	On retient : S est compris entre 9,7 et 11,0 cm² environ.

Vérification. La valeur « centrale » $4,5 \times 2,3 = 10,35 \text{ cm}^2$ est bien dans l'encadrement ; mais l'amplitude ($\approx 1,36$) montre qu'on **ne peut pas** garantir les centièmes : annoncer « 10,35 » serait une fausse précision.

Exemple résolu : Encadrer un produit quand un facteur est négatif

Énoncé. On sait que $-2 < x < -1$ et $2 < y < 3$. Encadre le produit xy .

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
x est négatif : on ne multiplie pas directement. On passe à $-x$, qui est positif ; l'encadrement s'inverse.	$-2 < x < -1$ donne $1 < -x < 2$
Les deux facteurs $-x$ et y sont maintenant positifs : on multiplie membre à membre.	$1 \times 2 < (-x) \times y < 2 \times 3$, soit $2 < -xy < 6$
On multiplie par -1 : le sens des inégalités s'inverse.	$-6 < xy < -2$

Vérification. Pour $x = -1,5$ et $y = 2,5$: $xy = -3,75$, et on a bien $-6 < -3,75 < -2$. ✓

CE QU'IL FAUT RETENIR

Vérifie toi-même. a) $-3 < x < -2$ et $1 < y < 4$: encadre xy . b) $-5 < x < -4$ et $-3 < y < -2$: encadre xy (rends les **deux** facteurs positifs). (Réponses : a) $-12 < xy < -2$; b) $8 < xy < 15$.)

JE RAISONNE

Hypothèse : a et b sont deux réels tels que $|a| \leq 3$ et $|b| \leq 2$.

Outil : inégalité triangulaire $|a + b| \leq |a| + |b|$.

Conclusion : $|a + b| \leq |a| + |b| \leq 3 + 2 = 5$. Donc $|a + b| \leq 5$: $a + b$ est compris entre -5 et 5 .

Type de raisonnement : majoration (on remplace une quantité inconnue par une borne sûre). C'est une première technique d'Analyse : on ne calcule pas $a + b$, on le **contrôle**.

ATTENTION !

La racine carrée d'une somme n'est pas la somme des racines, et l'arrondi n'est pas la troncature.

✗ Faux : $\sqrt{a + b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$. Par exemple $\sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$, alors que

$\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$. Donc $5 \neq 7$.

✗ Faux : arrondir $3,148$ à 10^{-2} en « coupant » donne $3,14$; mais l'**arrondi** est $3,15$ (car la décimale suivante, 8 , est ≥ 5). Troncature $\neq$ arrondi.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. On sait que $2,1 \leq x \leq 2,3$ et $5,4 \leq y \leq 5,6$ (x et y positifs). Encadre $x + y$, puis $x \times y$.

Exercice 8. Donne la troncature et l'arrondi à 10^{-2} (au centième) du nombre 7,1357. Donne aussi un ordre de grandeur de $412 \times 0,49$.

LEÇON 5 : Pour aller plus loin : nombres irrationnels et partie entière

Cette leçon va un peu au-delà du strict programme officiel. Elle te prépare aux exercices les plus exigeants et au lycée : sache la lire, même si elle n'est pas évaluée en priorité.

Activité de découverte — Un nombre qui n'est pas une fraction

La diagonale d'un carré de côté 1 mesure $\sqrt{2}$. Aminata cherche à l'écrire sous la forme d'une fraction $\frac{p}{q}$.

1. Calcule $(\sqrt{2})^2$. Quelle égalité obtient-on entre p et q si $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ (fraction irréductible) ?
2. Si $p^2 = 2q^2$, le nombre p^2 est pair. Le nombre p peut-il être impair ?
3. En déduis que p et q seraient tous deux pairs. Pourquoi est-ce contradictoire ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Rationnels et irrationnels. Un nombre **rationnel** s'écrit $\frac{p}{q}$ (p et q entiers, $q \neq 0$) ; leur ensemble est $\mathbb{Q}$. Un réel qui **n'est pas** rationnel est dit **irrationnel** (par exemple $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π). Les irrationnels « comblent les trous » laissés par les rationnels sur la droite réelle.

Irrationalité de $\sqrt{2}$. $\sqrt{2}$ est **irrationnel** : aucune fraction n'a pour carré 2.

Partie entière. La **partie entière** d'un réel x , notée $E(x)$, est le **plus grand entier inférieur ou égal à x** . Elle vérifie : $E(x) \leq x < E(x) + 1$, et donc $0 \leq x - E(x) < 1$.

» Note étymologique : « irrationnel » vient du latin ratio (« rapport, fraction ») : un irrationnel n'est le **rapport** d'aucun couple d'entiers.

MÉTHODE : DÉMONTRER QU'UN NOMBRE EST IRRATIONNEL (PAR L'ABSURDE)

Étape 1 : Suppose le contraire : le nombre s'écrit $\frac{p}{q}$, fraction **irréductible**.

Étape 2 : Élève au carré et déduis une propriété de divisibilité (souvent : p^2 pair $\implies p$ pair).

Étape 3 : Aboutis à une **contradiction** (p et q ont un facteur commun) : l'hypothèse est fausse, le nombre est **irrationnel**.

Exemple résolu : $\sqrt{2}$ est irrationnel

Énoncé. Démonstre que $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On suppose $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, fraction irréductible.	$(\sqrt{2})^2 = \frac{p^2}{q^2}$, donc $p^2 = 2q^2$
$2q^2$ est pair, donc p^2 est pair, donc p est pair.	$p = 2k$
On remplace : $4k^2 = 2q^2$, donc $q^2 = 2k^2$.	q^2 est pair, donc q est pair
p et q seraient tous deux pairs : la fraction n'était pas irréductible.	Contradiction : $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Vérification. On encadre $\sqrt{2}$ sans jamais l'atteindre : $1,41^2 = 1,9881$ et $1,42^2 = 2,0164$; aucune fraction simple ne convient.

MÉTHODE : DÉTERMINER LA PARTIE ENTIÈRE $E(x)$

Étape 1 : Place x entre **deux entiers consécutifs** : $n \leq x < n + 1$.

Étape 2 : La partie entière est l'**entier de gauche** : $E(x) = n$.

Étape 3 : Pour un **négatif** non entier, prends l'entier **juste en dessous** de x .

Exemple résolu : partie entière

Énoncé. Détermine $E(3,7)$, $E(-3,2)$ et $E(\sqrt{2})$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
3,7 est entre 3 et 4.	$E(3,7) = 3$
-3,2 est entre -4 et -3 (l'entier en dessous est -4).	$E(-3,2) = -4$
$\sqrt{2} \approx 1,41$ est entre 1 et 2.	$E(\sqrt{2}) = 1$

Vérification. Dans chaque cas, $E(x) \leq x < E(x) + 1$: par exemple $-4 \leq -3,2 < -3 \checkmark$.

Pour aller plus loin : $\sqrt{2}$ et les fractions sur la droite réelle

La droite réelle. À chaque point de la droite graduée correspond **un seul** nombre réel, et réciproquement : c'est une **correspondance parfaite** (bijection) entre $\mathbb{R}$ et la droite. Les rationnels, à eux seuls, ne « remplissent » pas la droite ; ce sont les **irrationnels** qui en comblent les trous.

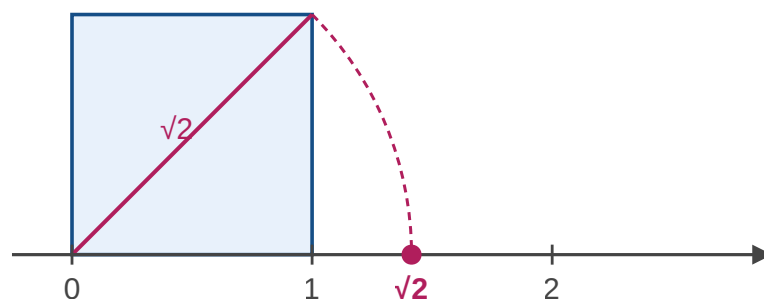


Figure : construction de $\sqrt{2}$ à la règle et au compas (diagonale du carré unité rabattue sur la droite).

Construire $\sqrt{2}$ à la règle et au compas. Au-dessus de $[0 ; 1]$, trace un carré de côté 1 : sa diagonale mesure $\sqrt{2}$ (Pythagore : $1^2 + 1^2 = 2$). En reportant cette diagonale au compas à partir de 0, tu obtiens un point dont l'abscisse est **exactement** $\sqrt{2}$. Un irrationnel est donc un véritable point de la droite, même s'il n'est aucune fraction.

Construire une fraction (Thalès). Toute fraction $\frac{p}{q}$ se place elle aussi exactement : on partage le segment $[0 ; 1]$ en q parts égales grâce au **théorème de Thalès**, puis on en reporte p . Rationnels et irrationnels cohabitent ainsi, point par point, sur la même droite.

ATTENTION !

$E(-3,2) = -4$ (et non -3) ; et « à virgule » ne veut pas dire irrationnel.

✗ Faux : « $E(-3,2) = -3$ » ou « 0,25 est irrationnel car il a une virgule ».

✓ Vrai : $E(x)$ est le plus grand entier $\leq x$, donc $E(-3,2) = -4$. Et $0,25 = \frac{1}{4}$ est **rationnel** : ce qui compte, c'est de pouvoir l'écrire en fraction.

À TOI DE JOUER !

Exercice 101. Détermine la partie entière de : a) 5,8 ; b) $-2,3$; c) 7 ; d) $\sqrt{7}$ (on sait que $2 < \sqrt{7} < 3$).

Exercice 102. En t'inspirant de la démonstration du cours, montre que $\sqrt{3}$ est irrationnel.

LEÇON 6 : Pour aller plus loin : identités de degré 3 et triangle de Pascal

Cette leçon prolonge les identités remarquables vues en 3ème. Proposée en extension, elle te servira pour factoriser les polynômes (Ch. 2) et te prépare aux développements de $(a + b)^n$.

Activité de découverte — Les coefficients cachés

- Développe $(a + b)^2$. Quels sont les coefficients des termes a^2 , ab et b^2 ?
- Écris $(a + b)^3 = (a + b)(a + b)^2$, puis développe pas à pas. Range le résultat suivant les puissances décroissantes de a .
- Quels sont les quatre coefficients obtenus ? Compare-les à la ligne correspondante du tableau ci-dessous.

Développement	Coefficients
$(a + b)^0$	1
$(a + b)^1$	1 · 1
$(a + b)^2$	1 · 2 · 1
$(a + b)^3$	1 · 3 · 3 · 1
$(a + b)^4$	1 · 4 · 6 · 4 · 1

Question 4. Observe le tableau : comment chaque nombre s'obtient-il à partir de la ligne du dessus ? Devine la ligne suivante, puis vérifie avec $4 + 6 = 10$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Identités remarquables de degré 3. Pour tous réels a et b :

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 ; (a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2) ; a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

Triangle de Pascal. On range les coefficients des développements de $(a + b)^n$ en triangle : chaque ligne commence et finit par 1, et chaque autre nombre est la **somme des deux nombres situés juste au-dessus de lui**. La ligne n donne les coefficients du développement de $(a + b)^n$. Pour $(a - b)^n$, on garde les mêmes coefficients en alternant les signes $+$, $-$, $+$, $-$, ...

» *Note étymologique : le « triangle de Pascal » porte le nom du Français Blaise Pascal (1623–1662), mais il était connu des savants chinois, indiens et arabes plusieurs siècles auparavant.*

MÉTHODE : DÉVELOPPER AVEC LE TRIANGLE DE PASCAL, FACTORISER $a^3 \pm b^3$

Étape 1 : Pour développer $(a + b)^3$: écris les coefficients de la ligne 3 du triangle (1, 3, 3, 1) ; fais **décroître** les puissances de a (de 3 à 0) et **croître** celles de b (de 0 à 3). Si c'est $(a - b)^3$, alterne les signes.

Étape 2 : Pour factoriser $a^3 - b^3$ ou $a^3 + b^3$: repère les deux cubes, écris le premier facteur ($a - b$ ou $a + b$), puis le second : carré du premier terme, produit des deux termes (signe opposé au premier facteur), carré du second terme.

Étape 3 : Vérifie toujours en développant le produit obtenu.

Exemple résolu

Énoncé. 1) Développe $(x + 2)^3$. 2) Factorise $x^3 - 8$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
1) Coefficients 1, 3, 3, 1 avec $a = x$ et $b = 2$.	$(x + 2)^3 = x^3 + 3x^2 \times 2 + 3x \times 2^2 + 2^3$
On calcule chaque terme.	$(x + 2)^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$
2) On reconnaît une différence de deux cubes : $8 = 2^3$.	$x^3 - 8 = x^3 - 2^3 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$

Vérification. $(x - 2)(x^2 + 2x + 4) = x^3 + 2x^2 + 4x - 2x^2 - 4x - 8 = x^3 - 8$. ✓

ATTENTION !

$$(a + b)^3 \neq a^3 + b^3 !$$

✗ Faux : $(x + 2)^3 = x^3 + 8$.

✓ Vrai : $(x + 2)^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$, n'oublie pas les termes $3a^2b$ et $3ab^2$. (Compare avec l'erreur déjà connue $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$.)

À TOI DE JOUER !

Exercice 157. a) Développe $(x + 1)^3$, puis $(2x - 1)^3$. b) À l'aide du triangle de Pascal, développe $(a + b)^4$.

Exercice 158. Factorise : a) $x^3 - 27$; b) $8x^3 + 1$ (remarque : $8x^3 = (2x)^3$).

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds sans calculatrice. Barème indicatif : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

- À quels ensembles parmi $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ appartient le nombre -7 ? Et le nombre $\sqrt{3}$?
- Range dans l'ordre croissant : -2 ; $\frac{3}{2}$; $-\frac{5}{3}$; 0 ; 1 .
- Compare $\frac{9}{7}$ et $\frac{13}{10}$ par la différence.
- Pour $0 < x < 1$, range $x, x^2, \sqrt{x}$ et $\frac{1}{x}$ dans l'ordre croissant.
- Calcule $|-9|, |4 - 11|$ et la distance entre -3 et 5 .
- Écris sous forme d'intervalle : a) $-2 \leq x < 4$; b) $x > 5$.
- Résous $|x - 3| = 5$.
- Écris l'ensemble des réels x tels que $|x - 1| \leq 4$ sous forme d'intervalle.
- Soit $A = \{1 ; 4 ; 7 ; 9\}$. Donne un majorant, le maximum et le minimum de A .
- Vrai ou faux : « 10 est le maximum de l'intervalle $[2 ; 10[$ ». Justifie.
- On a $3,2 \leq x \leq 3,4$ et $1,5 \leq y \leq 1,7$ (positifs). Encadre $x + y$ et $x \times y$.
- Donne l'arrondi et la troncature à 10^{-2} de $5,2718$.
- On sait que $|a| \leq 4$ et $|b| \leq 3$. Majore $|a + b|$.
- Donne l'écriture scientifique de $0,00072$ et un ordre de grandeur de $297 \times 4,1$.
- Développe $(x + 1)^3$, puis factorise $x^3 - 1$.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon, de difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Ordre, comparaison et calcul dans $\mathbb{R}$

Exercice 9. Recopie et complète avec $\in$ ou $\notin$: a) $5 \dots \mathbb{N}$; b) $-7 \dots \mathbb{N}$; c) $\frac{3}{4} \dots \mathbb{Z}$; d) $\sqrt{5} \dots \mathbb{Q}$; e) $\sqrt{5} \dots \mathbb{R}$; f) $-\frac{2}{4} \dots \mathbb{Z}$.

Exercice 10. Range dans l'ordre croissant : -3 ; 0 ; $-\frac{1}{2}$; 2 ; $-\frac{5}{4}$; $\frac{3}{2}$.

Exercice 11. Compare par la différence : a) $\frac{5}{3}$ et $\frac{8}{5}$; b) $\frac{2}{7}$ et $\frac{3}{11}$; c) $\frac{9}{4}$ et $\frac{11}{5}$.

Exercice 12. Compare par la différence : a) $\frac{7}{4}$ et $\frac{12}{7}$; b) $\frac{9}{7}$ et $\frac{13}{10}$; c) $\frac{8}{5}$ et $\frac{13}{8}$.

Exercice 13. Deux enfants se disputent un gâteau : l'un veut les $\frac{3}{5}$, l'autre les $\frac{5}{7}$ du gâteau. Est-ce possible ? Justifie.

Exercice 14. Range dans l'ordre croissant, sans calculatrice : $\sqrt{2}$; $1,5$; $\frac{7}{5}$; $\sqrt{3}$.

Exercice 15. Pour chacun des cas, indique si $x^2 < x$ ou $x^2 > x$: a) $x = 0,3$; b) $x = 1$; c) $x = 4$; d) $x = \frac{5}{2}$.

Exercice 16. Calcule et donne le résultat sous forme de fraction irréductible : $A = (1 + \frac{2}{3}) \div (\frac{3}{2} - \frac{4}{3})$.

Exercice 17. Calcule et donne le résultat sous forme de fraction irréductible :

$$B = (\frac{3}{2} + \frac{2}{3} + 4 \times \frac{1}{3} + \frac{5}{4}) \div (\frac{3}{4} - \frac{1}{8}).$$

Exercice 18. Calcule et donne le résultat sous forme de fraction irréductible :

$$C = (1 + \frac{2}{3}) \div [(1 - \frac{1}{2})(1 + \frac{2}{5})] + \frac{7}{8}.$$

Exercice 19. Écris sous la forme d'une seule puissance :

$$a) 2^3 \times 2^5 ; b) (10^4 \times 10^2) \div 10^3 ; c) (3^2)^3 ; d) 5^{-2} \times 5^4.$$

Exercice 20. Écris le nombre A sous la forme $2^a \times 3^b \times 5^c$: $A = (2^{10} \times 3^7 \times 5^4) \div 30^8$.

Exercice 21. Écris en notation scientifique : a) 0,0000000103 ; b) cinq millions de milliards ; c) douze milliardièmes.

Exercice 22. Donne l'écriture scientifique de : a) $(3 \times 10^4) \times (2 \times 10^{-7})$; b) $(6 \times 10^5) \div (2 \times 10^2)$.

Exercice 23. Écris plus simplement (sortir le plus grand carré parfait) :

$$a) \sqrt{18} ; b) \sqrt{48} ; c) \sqrt{75} ; d) \sqrt{16 \times 9}.$$

Exercice 24. Écris sous la forme $a\sqrt{b}$ (a entier, b sans carré) : $\sqrt{32} + \sqrt{98} - 5\sqrt{72}$.

Exercice 25. Rends rationnel le dénominateur : a) $\frac{1}{\sqrt{2}}$; b) $\frac{3}{\sqrt{5}}$; c) $\frac{2}{1+\sqrt{3}}$.

Exercice 26. Étudie le signe de chacune des expressions : a) $(5 - 3x)(2x + 1)$; b) $(1 - 2x)(1 - 3x)$.

Exercice 27. Étudie le signe de : a) $\frac{x+1}{x-2}$; b) $\frac{x^2-4}{x+2}$.

Exercice 28. Étudie le signe de : a) $2x(x - 2)$; b) $(2x - 1)\frac{3x-1}{x}$.

Exercice 29. Démontre que, pour tout réel x , $x^2 - x(x + 3) = -3x$. En déduis le signe de $x^2 - x(x + 3)$ selon les valeurs de x .

Exercice 30. Soient a et b deux réels tels que $0 < a < b$. Compare $\frac{1}{a}$ et $\frac{1}{b}$. Que devient le résultat si a et b sont tous deux strictement négatifs ?

Leçon 2 : Intervalles, valeur absolue et distance

Exercice 31. Représente graphiquement, puis écris sous forme d'intervalle l'ensemble des réels vérifiant :

a) $-3 \leq x \leq 2$; b) $x \geq 7$; c) $x > \frac{7}{2}$; d) $-1 \leq x < 1$; e) $-2 < x \leq 2$.

Exercice 32. Écris sous forme d'intervalle les ensembles : $A = \{x \in \mathbb{R} / -7 \leq x \leq 11\}$; $B = \{x \in \mathbb{R} / 9 \leq x < 15\}$; $C = \{x \in \mathbb{R} / -7 < x \leq 12 \text{ et } 8 \leq x \leq 19\}$; $D = \{x \in \mathbb{R} / -3 < x \leq 12 \text{ et } -5 \leq x \leq 7\}$.

Exercice 33. Calcule : a) $|15|$; b) $|-25|$; c) $|0|$; d) $|-12 + 5|$; e) $|3 - 8| - |8 - 3|$.

Exercice 34. Sur une route, Ouagadougou est au kilomètre 0 et Ziniaré au kilomètre 30. a) Quelle est la distance entre les deux villes ? b) Si tu es au kilomètre 18, à quelle distance es-tu de chacune ?

Exercice 35. Schématise les intervalles suivants : $[1; 4[$; $[-2; +\infty[$; $[-7; 7]$; $]-\infty; 1[$; $[0; 1]$. Existe-t-il un réel commun à ces cinq intervalles ?

Exercice 36. Détermine le centre, le rayon et l'amplitude de chacun des intervalles :

$A =]-3; 7[$; $B =]11; 16[$; $C = [-\frac{5}{4}; \frac{1}{2}]$; $D = [-\frac{3}{2}; 5]$.

Exercice 37. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $|x + 3| = 4$; b) $|x - 4| = \frac{21}{5}$; c) $|x + 2| < 3$.

Exercice 38. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $|x - 6| \leq 3$; b) $|2x + 1| < 4$; c) $|x - 1| \geq 9$; d) $|x - 5| \geq 2$.

Exercice 39. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $3 \leq |3x + 2| < 5$; b) $|-2x + 7| \leq 2$; c) $|-x + 1| \geq 4$.

Exercice 40. Détermine l'intersection ou la réunion :

a) $[0; 7[\cap]-\infty; 1]$; b) $] -5; 10] \cup]-\infty; -4[$; c) $] -1; 0[\cap [-2; 0]$; d) $[0; 2] \cap [1; 5[$; e) $] -\infty; 4] \cup]3; +\infty[$; f) $] -2; 4] \cup [-5; 8]$.

Exercice 41. Écris à l'aide d'une valeur absolue :

a) $x \in [-3; 7[$; b) $x \in]-\infty; -4] \cup [2; +\infty[$; c) $x \in]2; 12[$.

Exercice 42. Soit (Δ) une droite graduée ; A et B ont pour abscisses 2 et -3 . Détermine l'ensemble des points M d'abscisse x tels que : a) $d(A, M) = d(B, M)$; b) $d(A, M) \leq 3$; c) $d(B, M) > 4$.

Exercice 43. Soit M un point d'abscisse x ; A a pour abscisse 3 et B pour abscisse $-\frac{3}{2}$. a) Exprime, en fonction de x, les distances MA et MB. b) Détermine les x tels que $MA \leq 3$, puis $MB \leq \frac{7}{2}$, puis les deux à la fois.

Exercice 44. Combien y a-t-il d'entiers relatifs x tels que $|x| \leq 6$? Lesquels ?

Exercice 45. Combien y a-t-il d'entiers relatifs x tels que $3 - x \leq 2x + 4 \leq 5 - x$?

Exercice 46. Résous le système : $|x - 1| < 2$ et $|2 - x| \leq 2$.

Exercice 47. Résous le système : $|x - 1| < \frac{5}{4}$ et $|x - \frac{1}{5}| \leq \frac{1}{20}$.

Exercice 48. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $2 < |x + 1| < 3$; b) $|x - 3| > 2$ et $|x + 4| \leq 3$.

Exercice 49. Traduis chaque condition par une valeur absolue, puis par un intervalle : a) « x est à moins de 5 de 8 » ; b) « x est à au plus 0,1 de 1 ».

Exercice 50. Vrai ou faux, en justifiant : a) $|x| = 3a$ deux solutions ; b) $|x| = -2a$ une solution ; c) $|x - 2| = |2 - x|$ pour tout x.

Leçon 3 : Majorant, minorant, maximum, minimum

Exercice 51. Soit $A = \{x \in \mathbb{N} / 2 \leq x \leq 8\}$. a) Donne trois majorants et trois minorants de A. b) Donne le maximum et le minimum de A.

Exercice 52. Soit $E = \{1; \frac{1}{2}; \frac{1}{3}; \frac{1}{5}; \frac{1}{6}\}$. a) Trouve un majorant de E qui soit un élément de E. b) Trouve un minorant de E qui ne soit pas un élément de E.

Exercice 53. On considère les sous-ensembles de $\mathbb{R}$: $I = [-1; \sqrt{3}]$; $J =]-\infty; \frac{3}{2}[$; $K = [0; +\infty[$. Pour chacun, donne (s'ils existent) deux majorants, deux minorants, le maximum et le minimum. Lesquels sont bornés ?

Exercice 54. Soit $B = \{x \in \mathbb{Z} / |2x - 4| \leq 10\}$. a) Écris B en extension (liste de ses éléments). b) Donne le maximum et le minimum de B.

Exercice 55. Soit $L = \{-7,4; -\sqrt{5}; 0; \pi; \frac{19}{7}\}$. a) Donne deux majorants et deux minorants de L. b) Donne le maximum et le minimum de L. L est-il borné ?

Exercice 56. Vrai ou faux, en justifiant : a) « Tout intervalle fermé borné $[a; b]$ admet un maximum et un minimum. » b) « L'intervalle $]0; 1[$ admet un minimum. » c) « 100 est le maximum de $[0; 100[$. »

Exercice 57. Soit $A = \{x \in \mathbb{N} / 2 \leq x \leq 8\}$ et $B = \{x \in \mathbb{Z} / |2x - 4| \leq 10\}$. Trouve quatre majorants et quatre minorants de A, puis de B.

Exercice 58. On considère l'ensemble A des réels de la forme $\frac{m}{m+2}$ avec $m \in \mathbb{N}$. a) Calcule les premiers termes ($m = 0, 1, 2, 3$). b) Montre que 0 est le minimum de A. c) Montre que A est majoré par 1, mais n'admet pas de maximum.

Leçon 4 : Encadrement et calcul approché

Exercice 59. On sait que $2,1 \leq x \leq 2,3$ et $5,4 \leq y \leq 5,6$ (x, y positifs). Encadre $x + y, x - y, x \times y$ et $\frac{x}{y}$.

Exercice 60. Une plaque rectangulaire mesure $L \approx 4,5$ cm et $\ell \approx 2,3$ cm, à 0,01 cm près. a) Encadre L, puis ℓ . b) Déduis-en un encadrement de l'aire S. c) Donne une valeur approchée de S avec les décimales sûres.

Exercice 61. L'aire d'un rectangle est comprise entre $84m^2$ et $96m^2$. Sa largeur est comprise entre 6 m et 8 m. Détermine un encadrement de la longueur, puis du périmètre.

Exercice 62. Soit x un réel tel que $|2x - 1| < 3$. a) Encadre $2x - 1$, puis x. b) Déduis-en un encadrement de $x + 3$.

Exercice 63. Une balle est lâchée d'une hauteur h. À chaque rebond, elle remonte aux $\frac{3}{4}$ de la hauteur précédente. a) Exprime, en fonction de h, la hauteur atteinte aux 1^{er}, 2^e et 3^e rebonds. b) Pour $h = 5m$, donne ces hauteurs arrondies au centimètre.

Exercice 64. Donne la troncature et l'arrondi à 10^{-2} et à 10^{-3} des nombres : a) 7,1357 ; b) 3,14159.

Exercice 65. Soient a et b deux réels tels que $|a| \leq 5$ et $|b| \leq 2$. Majore $|a + b|$, $|a - b|$ et $|a \times b|$ à l'aide des propriétés de la valeur absolue.

Exercice 66. Si $-2 < x < 3$, encadre x^2 (attention au passage au carré : étudie selon le signe de x).

Exercice 67. Soient x et y deux réels tels que $|2x - 1| < 3$ et $|y + 2| < 1$. Encadre $x - y$, puis $|x + 3| - |y|$.

Exercice 68. Donne, sans calculatrice, un ordre de grandeur de :

a) $198 \times 5,1$; b) $412 \times 0,49$; c) $6020 \div 29$.

Exercice 69. Donne l'arrondi à 10^{-2} de : a) $\pi \approx 3,14159$; b) $\sqrt{2} \approx 1,41421$; c) $\frac{2}{3}$.

Exercice 70. Le rayon d'un disque vérifie $4,9 \leq r \leq 5,1$ (en cm). En prenant $\pi \approx 3,14$, encadre le périmètre $P = 2\pi r$, puis l'aire $\mathcal{A} = \pi r^2$.

Exercice 71. Vérifie l'inégalité triangulaire $|a + b| \leq |a| + |b|$ pour : a) $a = 3$ et $b = -5$; b) $a = -7$ et $b = 2$. Dans quel cas a-t-on l'égalité ?

Exercice 72. Soient x et y deux réels tels que $|x| < 1$ et $|y| < 1$. a) Démontre que $|xy| < 1$. b) Dédus-en que $1 + xy > 0$.

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Corrigés d'une sélection en fin de chapitre.

Exercice 73 (Maths et vie quotidienne (Léo)). À Léo, un producteur achète des noix d'anacarde entre 12 000 et 15 000 FCFA le sac. Il les revend avec une marge comprise entre 20 % et 30 %. Détermine l'intervalle des prix de vente possibles d'un sac.

Exercice 74 (Maths et vie quotidienne (Bagré)). À Bagré, une parcelle rizicole rectangulaire a une largeur comprise entre 18 m et 20 m et une longueur comprise entre 45 m et 48 m. Encadre son aire, puis son périmètre.

Exercice 75 (Maths et vie quotidienne (Dori)). À Dori, on partage une récolte de fourrage de 390 kg entre trois éleveurs proportionnellement à leurs effectifs de zébus : 6, 9 et 11 têtes. Calcule la part de chacun et vérifie que la somme fait bien 390 kg.

Exercice 76 (Maths et vie quotidienne (Ouagadougou)). Au marché de Rood-Woko, le sac de mil coûte entre 12 000 et 15 000 FCFA. Une revendeuse en achète 4 sacs. a) Encadre la dépense totale. b) Elle dispose de 60 000 FCFA : est-elle sûre de pouvoir payer ? Justifie.

Exercice 77 (Maths et vie quotidienne (Banfora)). À la sucrerie de Banfora, un sachet de sucre est conforme si sa masse s'écarte de moins de 4 g de 500 g. a) Écris cette condition avec une valeur absolue, puis sous forme d'intervalle. b) Parmi les masses 503 g, 495 g, 504 g et 497 g, lesquelles sont conformes ?

Exercice 78 (Maths et vie quotidienne (Orodara)). À Orodara, un verger produit des mangues vendues entre 250 et 300 FCFA le kilogramme. Un grossiste en achète une quantité comprise entre 80 et 90 kg. Encadre la somme qu'il devra payer.

Exercice 79. On donne $A = \sqrt{7 + 4\sqrt{3}}$ et $B = \sqrt{7 - 4\sqrt{3}}$ (admis positifs). a) Calcule $A \times B$. b) On pose $X = A + B$. Calcule X^2 . c) Dédus-en la valeur de X , puis une écriture simplifiée de A et B .

Exercice 80. 1) Développe $(2 + \sqrt{5})^2$ et $(2 - \sqrt{5})^2$. 2) Dédus-en une écriture simplifiée de $\sqrt{9 + 4\sqrt{5}} - \sqrt{9 - 4\sqrt{5}}$.

Exercice 81. Démontre les égalités :

a) $\sqrt{4 + \sqrt{7}} + \sqrt{4 - \sqrt{7}} = \sqrt{14}$; b) $\sqrt{1 + \sqrt{2}}^2 + \sqrt{1 - \sqrt{2}}^2 = 2\sqrt{2}$. (On rappelle que $\sqrt{u^2} = |u|$.)

Exercice 82. Écris sous la forme $a + b\sqrt{c}$ (a, b rationnels, c entier naturel) :

$$A = (4 + 3\sqrt{2})^2 - (2 + \sqrt{2})(\sqrt{2} - 1).$$

Exercice 83. Calcule et donne le résultat sous forme de fraction irréductible :

$$L = (1 + \frac{2}{3}) \div [(1 - \frac{1}{2})(1 + \frac{2}{5})] + \frac{7}{8}.$$

Exercice 84. (a) et (b) étant des réels strictement positifs, simplifie en écrivant sous la forme

$$a^m b^n : (a^3 b^2)^3 \times a^2 b^{-4} \div [(a^2 b)^3 \times ab].$$

Exercice 85. Les dénominateurs étant non nuls, écris plus simplement : $M = \frac{2}{a+1} + (1 - \frac{1}{a}) \div (1 + \frac{1}{a})$.

Exercice 86. Soient x et y deux réels tels que $|x| < 1$ et $|y| < 1$. 1) Développe $(1 - x)(1 - y)$ et $(1 + x)(1 + y)$. 2) Démontre que $\frac{x+y}{1+xy}$ a une valeur absolue inférieure à 1.

Exercice 87 (J'écris et j'explique). Choisis trois chiffres distincts non nuls ; note s leur somme. Forme les six nombres obtenus en permutant ces trois chiffres, et note S leur somme. a) Calcule $S \div s$. b) Recommence avec trois autres chiffres : que remarques-tu ? c) Énonce ta conjecture et tente de l'expliquer.

Exercice 88 (J'écris et j'explique). Ton camarade écrit : « comme $-5 < 2$, alors $(-5)^2 < 2^2$, donc $25 < 4$ ». Repère l'erreur, explique-la en une ou deux phrases, et énonce correctement la règle du passage au carré dans une inégalité.

Exercice 89 (J'écris et j'explique). Rédige, en quelques lignes, la **différence entre un majorant et un maximum** d'une partie de $\mathbb{R}$, en donnant un exemple d'ensemble qui est majoré mais qui n'a pas de maximum.

Approfondissements et démonstrations

Exercice 90. Écris sans le symbole de valeur absolue, après avoir déterminé le signe de l'expression :

a) $|3 - \sqrt{2}|$; b) $|\sqrt{7} - 3|$; c) $|2 - \sqrt{5}|$; d) $|\sqrt{5} - \sqrt{3}|$.

Exercice 91. Soit x un réel. Écris l'expression $|x - 2| + |x + 1|$ sans valeur absolue, en distinguant les trois cas : $x < -1$; $-1 \leq x < 2$; $x \geq 2$.

Exercice 92. Rends rationnel le dénominateur : a) $\frac{1}{\sqrt{3}-1}$; b) $\frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1}$; c) $\frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{5}}$.

Exercice 93. Soit x un réel positif. a) Démontre que $\frac{\sqrt{1+x}-1}{x} = \frac{1}{\sqrt{1+x}+1}$. b) Déduis-en une valeur approchée de $\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}$ pour $x = 8 \times 10^{-6}$.

Exercice 94 (J'écris et j'explique). Soient a et b deux réels. a) En appliquant l'inégalité triangulaire à $u = a - b$ et $v = b$, démontre que $|a| - |b| \leq |a - b|$. b) De même, démontre que $|b| - |a| \leq |a - b|$.

Exercice 95. Soit x un réel positif. a) Démontre que $\sqrt{1+x} - 1 = \frac{x}{\sqrt{1+x}+1}$. b) Déduis-en que $0 \leq \sqrt{1+x} - 1 \leq x$. c) Donne une valeur approchée de $\sqrt{1,0004}$ ($x = 4 \times 10^{-4}$) et indique la précision obtenue.

Exercice 96. Recopie et complète avec $\in$ ou $\notin$, en justifiant : a) $0,25 \dots \mathbb{Q}$; b) $\sqrt{9} \dots \mathbb{Q}$; c) $1 + \sqrt{2} \dots \mathbb{Q}$; d) $2\sqrt{3} - \sqrt{12} \dots \mathbb{Q}$.

Exercice 97. Dans $\mathbb{R}$, détermine le complémentaire de chacun des intervalles (sous forme d'intervalle ou de réunion d'intervalles) : a) $[2 ; 5]$; b) $] - \infty ; 3[$; c) $[-1 ; +\infty[$.

Exercice 98. On sait que $1,41 < \sqrt{2} < 1,42$ et $1,73 < \sqrt{3} < 1,74$. a) Encadre $\sqrt{2} + \sqrt{3}$, puis $\sqrt{2} \times \sqrt{3}$. b) Sachant que $\sqrt{2} \times \sqrt{3} = \sqrt{6}$, déduis-en un encadrement de $\sqrt{6}$.

Exercice 99. Démontre que, pour tous réels a et b , $|a + b| \geq |a| - |b|$. Interprète ce résultat sur la droite graduée.

Exercice 100 (Maths et vie quotidienne (Kaya)). À Kaya, un artisan du cuir découpe des lanières de longueur $\ell \approx 27,4$ cm à 0,2 cm près. Il en met 8 bout à bout. a) Encadre la longueur d'une lanière, puis celle des 8 lanières. b) Une bande de cuir de 2,20 m suffit-elle à coup sûr ? Justifie.

Exercices supplémentaires : au niveau CIAM et au-delà

Exercice 103. Compare sans calculatrice, par la différence : a) $-\frac{15}{7}$ et $-\frac{13}{6}$; b) $-\frac{5}{4}$ et $-\frac{7}{5}$; c) $-\frac{2}{3}$ et $-\frac{3}{4}$.

Exercice 104. Compare en passant aux carrés (attention aux signes) : a) -3 et $-\pi$; b) $-\sqrt{5}$ et -2 ; c) $\sqrt{7}$ et $\frac{8}{3}$.

Exercice 105. Compare en passant aux inverses : a) $\frac{1}{-3}$ et $\frac{1}{-5}$; b) $-\frac{2}{7}$ et $-\frac{3}{10}$.

Exercice 106. Range dans l'ordre croissant : $-\sqrt{3}$; $-1,7$; $-\frac{5}{3}$; $-1,8$.

Exercice 107. On donne $-1,5 < x < -1,4$ et $2 < y < 3$. Encadre : a) $x + y$; b) $x - y$; c) xy ; d) $\frac{x}{y}$.

Exercice 108. Soit $A(x) = 2x^2 - 5$. Sachant que $1,41 < \sqrt{2} < 1,42$, encadre $A(\sqrt{2})$.

Exercice 109. Soit $B(x) = \frac{3}{x} - 1$. Sachant que $2 \leq x \leq 5$, encadre $B(x)$.

Exercice 110 (Moyennes). Soient a et b deux réels strictement positifs. On pose la moyenne arithmétique $M = \frac{a+b}{2}$ et la moyenne géométrique $g = \sqrt{ab}$. a) Calcule M et g pour $a = 2$ et $b = 8$. b) Démontre que $M - g = \frac{(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2}{2}$, puis que $M \geq g$.

Exercice 111. Démontre que $\sqrt{3}$ est irrationnel.

Exercice 112. Le nombre $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ est-il rationnel ? (On pourra élever au carré et utiliser l'irrationalité de $\sqrt{6}$.)

Exercice 113. Détermine la partie entière de : a) $\frac{12}{5}$; b) $-\frac{7}{2}$; c) $\sqrt{10}$; d) $-\sqrt{10}$.

Exercice 114. Soit x un réel. a) Rappelle pourquoi $0 \leq x - E(x) < 1$. b) Calcule $x - E(x)$ pour $x = 4,3$ puis pour $x = -4,3$.

Exercice 115. a et b sont deux réels. Démontre que $|a| - |b| \leq |a - b|$ (on appliquera l'inégalité triangulaire à $a = (a - b) + b$).

Exercice 116. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $|2x - 1| = 5$; b) $|x + 3| \leq 2$; c) $|x - 4| > 1$.

Exercice 117. Écris $f(x) = |x - 1| - |x + 2|$ sans valeur absolue, en distinguant les trois cas : $x < -2$; $-2 \leq x < 1$; $x \geq 1$.

Exercice 118. Sachant que $2,236 < \sqrt{5} < 2,237$ et $1,732 < \sqrt{3} < 1,733$: a) encadre $\sqrt{5} - \sqrt{3}$; b) encadre $\frac{2\sqrt{5}-3\sqrt{3}}{2}$; c) lequel des deux est le plus grand ?

Exercice 119 (Maths et vie quotidienne). Un lingot a la forme d'un pavé de dimensions a, b, c (en cm) avec $3,15 \leq a \leq 3,16$; $5,6 \leq b \leq 5,7$; $3,3 \leq c \leq 3,4$. a) Encadre son volume $V = abc$. b) Donne la partie entière de chacune des deux bornes obtenues.

Exercice 120 (Maths et vie quotidienne (Dori)). À Dori, la température d'une journée varie entre -3°C (à l'aube) et $+5^\circ\text{C}$ (l'après-midi). a) Écris cet encadrement. b) Quel est l'écart entre la plus haute et la plus basse température ? c) Traduis « la température T s'écarte de moins de 4°C de 1°C » par une inégalité avec une valeur absolue.

Exercice 121 (J'écris et j'explique). Explique pourquoi, pour deux nombres **négatifs**, « le plus grand en valeur absolue est le plus petit ». Illustre par un exemple sur la droite graduée.

Exercice 122. Rends rationnel le dénominateur et simplifie : a) $\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$; b) $\frac{\sqrt{5}+\sqrt{2}}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$.

Exercice 123. Écris le plus simplement possible :

a) $\sqrt{15}$; b) $\sqrt{72}$; c) $\sqrt{125}$; d) $\sqrt{625}$; e) $\sqrt{121}$; f) $\sqrt{2025}$; g) $\sqrt{80}$; h) $\sqrt{32}$; i) $\sqrt{18}$; j) $\sqrt{27}$; k) $\sqrt{48}$; l) $\sqrt{75}$; m) $\sqrt{100}$; n) $\sqrt{144}$; o) $\sqrt{169}$; p) $\sqrt{196}$; q) $\sqrt{225}$; r) $\sqrt{256}$; s) $\sqrt{289}$; t) $\sqrt{324}$; u) $\sqrt{361}$; v) $\sqrt{400}$; w) $\sqrt{441}$; x) $\sqrt{484}$; y) $\sqrt{529}$; z) $\sqrt{576}$; aa) $\sqrt{625}$; ab) $\sqrt{676}$; ac) $\sqrt{729}$; ad) $\sqrt{784}$; ae) $\sqrt{841}$; af) $\sqrt{900}$; ag) $\sqrt{961}$; ah) $\sqrt{1024}$; ai) $\sqrt{1089}$; aj) $\sqrt{1156}$; ak) $\sqrt{1225}$; al) $\sqrt{1296}$; am) $\sqrt{1369}$; an) $\sqrt{1444}$; ao) $\sqrt{1521}$; ap) $\sqrt{1584}$; aq) $\sqrt{1649}$; ar) $\sqrt{1716}$; as) $\sqrt{1785}$; at) $\sqrt{1856}$; au) $\sqrt{1929}$; av) $\sqrt{2004}$; aw) $\sqrt{2081}$; ax) $\sqrt{2160}$; ay) $\sqrt{2241}$; az) $\sqrt{2324}$; ba) $\sqrt{2409}$; bb) $\sqrt{2496}$; bc) $\sqrt{2585}$; bd) $\sqrt{2676}$; be) $\sqrt{2769}$; bf) $\sqrt{2864}$; bg) $\sqrt{2955}$; bh) $\sqrt{3048}$; bi) $\sqrt{3145}$; bj) $\sqrt{3244}$; bk) $\sqrt{3345}$; bl) $\sqrt{3448}$; bm) $\sqrt{3555}$; bn) $\sqrt{3664}$; bo) $\sqrt{3775}$; bp) $\sqrt{3888}$; bq) $\sqrt{3999}$; br) $\sqrt{4116}$; bs) $\sqrt{4235}$; bt) $\sqrt{4356}$; bu) $\sqrt{4479}$; bv) $\sqrt{4604}$; bw) $\sqrt{4731}$; bx) $\sqrt{4860}$; by) $\sqrt{4985}$; bz) $\sqrt{5104}$; ca) $\sqrt{5225}$; cb) $\sqrt{5352}$; cc) $\sqrt{5481}$; cd) $\sqrt{5612}$; ce) $\sqrt{5745}$; cf) $\sqrt{5884}$; cg) $\sqrt{6025}$; ch) $\sqrt{6168}$; ci) $\sqrt{6315}$; cj) $\sqrt{6464}$; ck) $\sqrt{6615}$; cl) $\sqrt{6768}$; cm) $\sqrt{6925}$; cn) $\sqrt{7084}$; co) $\sqrt{7245}$; cp) $\sqrt{7408}$; cq) $\sqrt{7575}$; cr) $\sqrt{7744}$; cs) $\sqrt{7915}$; ct) $\sqrt{8088}$; cu) $\sqrt{8265}$; cv) $\sqrt{8444}$; cw) $\sqrt{8625}$; cx) $\sqrt{8808}$; cy) $\sqrt{8985}$; cz) $\sqrt{9164}$; da) $\sqrt{9345}$; db) $\sqrt{9528}$; dc) $\sqrt{9715}$; dd) $\sqrt{9904}$; de) $\sqrt{10095}$; df) $\sqrt{10288}$; dg) $\sqrt{10485}$; dh) $\sqrt{10684}$; di) $\sqrt{10885}$; dj) $\sqrt{11088}$; dk) $\sqrt{11295}$; dl) $\sqrt{11504}$; dm) $\sqrt{11715}$; dn) $\sqrt{11928}$; do) $\sqrt{12145}$; dp) $\sqrt{12364}$; dq) $\sqrt{12585}$; dr) $\sqrt{12808}$; ds) $\sqrt{13035}$; dt) $\sqrt{13264}$; du) $\sqrt{13495}$; dv) $\sqrt{13728}$; dw) $\sqrt{13965}$; dx) $\sqrt{14196}$; dy) $\sqrt{14425}$; dz) $\sqrt{14656}$; ea) $\sqrt{14885}$; eb) $\sqrt{15116}$; ec) $\sqrt{15345}$; ed) $\sqrt{15576}$; ee) $\sqrt{15805}$; ef) $\sqrt{16036}$; eg) $\sqrt{16265}$; eh) $\sqrt{16496}$; ei) $\sqrt{16725}$; ej) $\sqrt{16956}$; ek) $\sqrt{17185}$; el) $\sqrt{17416}$; em) $\sqrt{17645}$; en) $\sqrt{17876}$; eo) $\sqrt{18105}$; ep) $\sqrt{18336}$; eq) $\sqrt{18565}$; er) $\sqrt{18796}$; es) $\sqrt{19025}$; et) $\sqrt{19256}$; eu) $\sqrt{19485}$; ev) $\sqrt{19716}$; ew) $\sqrt{19945}$; ex) $\sqrt{20176}$; ey) $\sqrt{20405}$; ez) $\sqrt{20636}$; fa) $\sqrt{20865}$; fb) $\sqrt{21096}$; fc) $\sqrt{21325}$; fd) $\sqrt{21556}$; fe) $\sqrt{21785}$; ff) $\sqrt{22016}$; fg) $\sqrt{22245}$; fh) $\sqrt{22476}$; fi) $\sqrt{22705}$; fj) $\sqrt{22936}$; fk) $\sqrt{23165}$; fl) $\sqrt{23396}$; fm) $\sqrt{23625}$; fn) $\sqrt{23856}$; fo) $\sqrt{24085}$; fp) $\sqrt{24316}$; fq) $\sqrt{24545}$; fr) $\sqrt{24776}$; fs) $\sqrt{25005}$; ft) $\sqrt{25236}$; fu) $\sqrt{25465}$; fv) $\sqrt{25696}$; fw) $\sqrt{25925}$; fx) $\sqrt{26156}$; fy) $\sqrt{26385}$; fz) $\sqrt{26616}$; ga) $\sqrt{26845}$; gb) $\sqrt{27076}$; gc) $\sqrt{27305}$; gd) $\sqrt{27536}$; ge) $\sqrt{27765}$; gf) $\sqrt{27996}$; gg) $\sqrt{28225}$; gh) $\sqrt{28456}$; gi) $\sqrt{28685}$; gj) $\sqrt{28916}$; gk) $\sqrt{29145}$; gl) $\sqrt{29376}$; gm) $\sqrt{29605}$; gn) $\sqrt{29836}$; go) $\sqrt{30065}$; gp) $\sqrt{30296}$; gq) $\sqrt{30525}$; gr) $\sqrt{30756}$; gs) $\sqrt{30985}$; gt) $\sqrt{31216}$; gu) $\sqrt{31445}$; gv) $\sqrt{31676}$; gw) $\sqrt{31905}$; gx) $\sqrt{32136}$; gy) $\sqrt{32365}$; gz) $\sqrt{32596}$; ha) $\sqrt{32825}$; hb) $\sqrt{33056}$; hc) $\sqrt{33285}$; hd) $\sqrt{33516}$; he) $\sqrt{33745}$; hf) $\sqrt{33976}$; hg) $\sqrt{34205}$; hh) $\sqrt{34436}$; hi) $\sqrt{34665}$; hj) $\sqrt{34896}$; hk) $\sqrt{35125}$; hl) $\sqrt{35356}$; hm) $\sqrt{35585}$; hn) $\sqrt{35816}$; ho) $\sqrt{36045}$; hp) $\sqrt{36276}$; hq) $\sqrt{36505}$; hr) $\sqrt{36736}$; hs) $\sqrt{36965}$; ht) $\sqrt{37196}$; hu) $\sqrt{37425}$; hv) $\sqrt{37656}$; hw) $\sqrt{37885}$; hx) $\sqrt{38116}$; hy) $\sqrt{38345}$; hz) $\sqrt{38576}$; ia) $\sqrt{38805}$; ib) $\sqrt{39036}$; ic) $\sqrt{39265}$; id) $\sqrt{39496}$; ie) $\sqrt{39725}$; if) $\sqrt{39956}$; ig) $\sqrt{40185}$; ih) $\sqrt{40416}$; ii) $\sqrt{40645}$; ij) $\sqrt{40876}$; ik) $\sqrt{41105}$; il) $\sqrt{41336}$; im) $\sqrt{41565}$; in) $\sqrt{41796}$; io) $\sqrt{42025}$; ip) $\sqrt{42256}$; iq) $\sqrt{42485}$; ir) $\sqrt{42716}$; is) $\sqrt{42945}$; it) $\sqrt{43176}$; iu) $\sqrt{43405}$; iv) $\sqrt{43636}$; iw) $\sqrt{43865}$; ix) $\sqrt{44096}$; iy) $\sqrt{44325}$; iz) $\sqrt{44556}$; ja) $\sqrt{44785}$; jb) $\sqrt{45016}$; jc) $\sqrt{45245}$; jd) $\sqrt{45476}$; je) $\sqrt{45705}$; jf) $\sqrt{45936}$; jg) $\sqrt{46165}$; jh) $\sqrt{46396}$; ji) $\sqrt{46625}$; jj) $\sqrt{46856}$; jk) $\sqrt{47085}$; jl) $\sqrt{47316}$; jm) $\sqrt{47545}$; jn) $\sqrt{47776}$; jo) $\sqrt{48005}$; jp) $\sqrt{48236}$; jq) $\sqrt{48465}$; jr) $\sqrt{48696}$; js) $\sqrt{48925}$; jt) $\sqrt{49156}$; ju) $\sqrt{49385}$; jv) $\sqrt{49616}$; jw) $\sqrt{49845}$; jx) $\sqrt{50076}$; jy) $\sqrt{50305}$; jz) $\sqrt{50536}$; ka) $\sqrt{50765}$; kb) $\sqrt{50996}$; kc) $\sqrt{51225}$; kd) $\sqrt{51456}$; ke) $\sqrt{51685}$; kf) $\sqrt{51916}$; kg) $\sqrt{52145}$; kh) $\sqrt{52376}$; ki) $\sqrt{52605}$; kj) $\sqrt{52836}$; kk) $\sqrt{53065}$; kl) $\sqrt{53296}$; km) $\sqrt{53525}$; kn) $\sqrt{53756}$; ko) $\sqrt{53985}$; kp) $\sqrt{54216}$; kq) $\sqrt{54445}$; kr) $\sqrt{54676}$; ks) $\sqrt{54905}$; kt) $\sqrt{55136}$; ku) $\sqrt{55365}$; kv) $\sqrt{55596}$; kw) $\sqrt{55825}$; kx) $\sqrt{56056}$; ky) $\sqrt{56285}$; kz) $\sqrt{56516}$; la) $\sqrt{56745}$; lb) $\sqrt{56976}$; lc) $\sqrt{57205}$; ld) $\sqrt{57436}$; le) $\sqrt{57665}$; lf) $\sqrt{57896}$; lg) $\sqrt{58125}$; lh) $\sqrt{58356}$; li) $\sqrt{58585}$; lj) $\sqrt{58816}$; lk) $\sqrt{59045}$; ll) $\sqrt{59276}$; lm) $\sqrt{59505}$; ln) $\sqrt{59736}$; lo) $\sqrt{59965}$; lp) $\sqrt{60196}$; lq) $\sqrt{60425}$; lr) $\sqrt{60656}$; ls) $\sqrt{60885}$; lt) $\sqrt{61116}$; lu) $\sqrt{61345}$; lv) $\sqrt{61576}$; lw) $\sqrt{61805}$; lx) $\sqrt{62036}$; ly) $\sqrt{62265}$; lz) $\sqrt{62496}$; ma) $\sqrt{62725}$; mb) $\sqrt{62956}$; mc) $\sqrt{63185}$; md) $\sqrt{63416}$; me) $\sqrt{63645}$; mf) $\sqrt{63876}$; mg) $\sqrt{64105}$; mh) $\sqrt{64336}$; mi) $\sqrt{64565}$; mj) $\sqrt{64796}$; mk) $\sqrt{65025}$; ml) $\sqrt{65256}$; mn) $\sqrt{65485}$; mo) $\sqrt{65716}$; mp) $\sqrt{65945}$; mq) $\sqrt{66176}$; mr) $\sqrt{66405}$; ms) $\sqrt{66636}$; mt) $\sqrt{66865}$; mu) $\sqrt{67096}$; mv) $\sqrt{67325}$; mw) $\sqrt{67556}$; mx) $\sqrt{67785}$; my) $\sqrt{68016}$; mz) $\sqrt{68245}$; na) $\sqrt{68476}$; nb) $\sqrt{68705}$; nc) $\sqrt{68936}$; nd) $\sqrt{69165}$; ne) $\sqrt{69396}$; nf) $\sqrt{69625}$; ng) $\sqrt{69856}$; nh) $\sqrt{70085}$; ni) $\sqrt{70316}$; nj) $\sqrt{70545}$; nk) $\sqrt{70776}$; nl) $\sqrt{71005}$; nm) $\sqrt{71236}$; no) $\sqrt{71465}$; np) $\sqrt{71696}$; nq) $\sqrt{71925}$; nr) $\sqrt{72156}$; ns) $\sqrt{72385}$; nt) $\sqrt{72616}$; nu) $\sqrt{72845}$; nv) $\sqrt{73076}$; nw) $\sqrt{73305}$; nx) $\sqrt{73536}$; ny) $\sqrt{73765}$; nz) $\sqrt{73996}$; oa) $\sqrt{74225}$; ob) $\sqrt{74456}$; oc) $\sqrt{74685}$; od) $\sqrt{74916}$; oe) $\sqrt{75145}$; of) $\sqrt{75376}$; og) $\sqrt{75605}$; oh) $\sqrt{75836}$; oi) $\sqrt{76065}$; oj) $\sqrt{76296}$; ok) $\sqrt{76525}$; ol) $\sqrt{76756}$; om) $\sqrt{76985}$; on) $\sqrt{77216}$; oo) $\sqrt{77445}$; op) $\sqrt{77676}$; oq) $\sqrt{77905}$; or) $\sqrt{78136}$; os) $\sqrt{78365}$; ot) $\sqrt{78596}$; ou) $\sqrt{78825}$; ov) $\sqrt{79056}$; ow) $\sqrt{79285}$; ox) $\sqrt{79516}$; oy) $\sqrt{79745}$; oz) $\sqrt{79976}$; pa) $\sqrt{80205}$; pb) $\sqrt{80436}$; pc) $\sqrt{80665}$; pd) $\sqrt{80896}$; pe) $\sqrt{81125}$; pf) $\sqrt{81356}$; pg) $\sqrt{81585}$; ph) $\sqrt{81816}$; pi) $\sqrt{82045}$; pj) $\sqrt{82276}$; pk) $\sqrt{82505}$; pl) $\sqrt{82736}$; pm) $\sqrt{82965}$; pn) $\sqrt{83196}$; po) $\sqrt{83425}$; pp) $\sqrt{83656}$; pq) $\sqrt{83885}$; pr) $\sqrt{84116}$; ps) $\sqrt{84345}$; pt) $\sqrt{84576}$; pu) $\sqrt{84805}$; pv) $\sqrt{85036}$; pw) $\sqrt{85265}$; px) $\sqrt{85496}$; py) $\sqrt{85725}$; pz) $\sqrt{85956}$; qa) $\sqrt{86185}$; qb) $\sqrt{86416}$; qc) $\sqrt{86645}$; qd) $\sqrt{86876}$; qe) $\sqrt{87105}$; qf) $\sqrt{87336}$; qg) $\sqrt{87565}$; qh) $\sqrt{87796}$; qi) $\sqrt{88025}$; qj) $\sqrt{88256}$; qk) $\sqrt{88485}$; ql) $\sqrt{88716}$; qm) $\sqrt{88945}$; qn) $\sqrt{89176}$; qo) $\sqrt{89405}$; qp) $\sqrt{89636}$; qq) $\sqrt{89865}$; qr) $\sqrt{90096}$; qs) $\sqrt{90325}$; qt) $\sqrt{90556}$; qu) $\sqrt{90785}$; qv) $\sqrt{91016}$; qw) $\sqrt{91245}$; qx) $\sqrt{91476}$; qy) $\sqrt{91705}$; qz) $\sqrt{91936}$; ra) $\sqrt{92165}$; rb) $\sqrt{92396}$; rc) $\sqrt{92625}$; rd) $\sqrt{92856}$; re) $\sqrt{93085}$; rf) $\sqrt{93316}$; rg) $\sqrt{93545}$; rh) $\sqrt{93776}$; ri) $\sqrt{94005}$; rj) $\sqrt{94236}$; rk) $\sqrt{94465}$; rl) $\sqrt{94696}$; rm) $\sqrt{94925}$; rn) $\sqrt{95156}$; ro) $\sqrt{95385}$; rp) $\sqrt{95616}$; rq) $\sqrt{95845}$; rr) $\sqrt{96076}$; rs) $\sqrt{96305}$; rt) $\sqrt{96536}$; ru) $\sqrt{96765}$; rv) $\sqrt{96996}$; rw) $\sqrt{97225}$; rx) $\sqrt{97456}$; ry) $\sqrt{97685}$; rz) $\sqrt{97916}$; sa) $\sqrt{98145}$; sb) $\sqrt{98376}$; sc) $\sqrt{98605}$; sd) $\sqrt{98836}$; se) $\sqrt{99065}$; sf) $\sqrt{99296}$; sg) $\sqrt{99525}$; sh) $\sqrt{99756}$; si) $\sqrt{100085}$; sj) $\sqrt{100316}$; sk) $\sqrt{100545}$; sl) $\sqrt{100776}$; sm) $\sqrt{101005}$; sn) $\sqrt{101236}$; so) $\sqrt{101465}$; sp) $\sqrt{101696}$; sq) $\sqrt{101925}$; sr) $\sqrt{102156}$; ss) $\sqrt{102385}$; st) $\sqrt{102616}$; su) $\sqrt{102845}$; sv) $\sqrt{103076}$; sw) $\sqrt{103305}$; sx) $\sqrt{103536}$; sy) $\sqrt{103765}$; sz) $\sqrt{103996}$; ta) $\sqrt{104225}$; tb) $\sqrt{104456}$; tc) $\sqrt{104685}$; td) $\sqrt{104916}$; te) $\sqrt{105145}$; tf) $\sqrt{105376}$; tg) $\sqrt{105605}$; th) $\sqrt{105836}$; ti) $\sqrt{106065}$; tj) $\sqrt{106296}$; tk) $\sqrt{106525}$; tl) $\sqrt{106756}$; tm) $\sqrt{106985}$; tn) $\sqrt{107216}$; to) $\sqrt{107445}$; tp) $\sqrt{107676}$; tq) $\sqrt{107905}$; tr) $\sqrt{108136}$; ts) $\sqrt{108365}$; tt) $\sqrt{108596}$; tu) $\sqrt{108825}$; tv) $\sqrt{109056}$; tw) $\sqrt{109285}$; tx) $\sqrt{109516}$; ty) $\sqrt{109745}$; tz) $\sqrt{109976}$; ua) $\sqrt{110205}$; ub) $\sqrt{110436}$; uc) $\sqrt{110665}$; ud) $\sqrt{110896}$; ue) $\sqrt{111125}$; uf) $\sqrt{111356}$; ug) $\sqrt{111585}$; uh) $\sqrt{111816}$; ui) $\sqrt{112045}$; uj) $\sqrt{112276}$; uk) $\sqrt{112505}$; ul) $\sqrt{112736}$; um) $\sqrt{112965}$; un) $\sqrt{113196}$; uo) $\sqrt{113425}$; up) $\sqrt{113656}$; uq) $\sqrt{113885}$; ur) $\sqrt{114116}$; us) $\sqrt{114345}$; ut) $\sqrt{114576}$; uu) $\sqrt{114805}$; uv) $\sqrt{115036}$; uw) $\sqrt{115265}$; ux) $\sqrt{115496}$; uy) $\sqrt{115725}$; uz) $\sqrt{115956}$; va) $\sqrt{116185}$; vb) $\sqrt{116416}$; vc) $\sqrt{116645}$; vd) $\sqrt{116876}$; ve) $\sqrt{117105}$; vf) $\sqrt{117336}$; vg) $\sqrt{117565}$; vh) $\sqrt{117796}$; vi) $\sqrt{118025}$; vj) $\sqrt{118256}$; vk) $\sqrt{118485}$; vl) $\sqrt{118716}$; vm) $\sqrt{118945}$; vn) $\sqrt{119176}$; vo) $\sqrt{119405}$; vp) $\sqrt{119636}$; vq) $\sqrt{119865}$; vr) $\sqrt{120096}$; vs) $\sqrt{120325}$; vt) $\sqrt{120556}$; vu) $\sqrt{120785}$; vv) $\sqrt{121016}$; vw) $\sqrt{121245}$; vx) $\sqrt{121476}$; vy) $\sqrt{121705}$; vz) $\sqrt{121936}$; wa) $\sqrt{122165}$; wb) $\sqrt{122396}$; wc) $\sqrt{122625}$; wd) $\sqrt{122856}$; we) $\sqrt{123085}$; wf) $\sqrt{123316}$; wg) $\sqrt{123545}$; wh) $\sqrt{123776}$; wi) $\sqrt{124005}$; wj) $\sqrt{124236}$; wk) $\sqrt{124465}$; wl) $\sqrt{124696}$; wm) $\sqrt{124925}$; wn) $\sqrt{125156}$; wo) $\sqrt{125385}$; wp) $\sqrt{125616}$; wq) $\sqrt{125845}$; wr) $\sqrt{126076}$; ws) $\sqrt{126305}$; wt) $\sqrt{126536}$; wu) $\sqrt{126765}$; wv) $\sqrt{126996}$; ww) $\sqrt{127225}$; wx) $\sqrt{127456}$; wy) $\sqrt{127685}$; wz) $\sqrt{127916}$; xa) $\sqrt{128145}$; xb) $\sqrt{128376}$; xc) <

Exercice 125. Écris sous la forme $a + b\sqrt{n}$ (a et b rationnels, n entier naturel) : a) $\frac{1}{\sqrt{7}-1}$; b) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}$.

Exercice 126 (Maths et vie quotidienne). La vitesse de la lumière est de 300 000 km/s. On appelle année-lumière la distance parcourue par la lumière en 365 jours. Donne la notation scientifique d'une année-lumière, en mètres.

Exercice 127. On admet que le rayon du Soleil est 696 000 km et celui de la Terre 6 400 km. a) Détermine le volume du Soleil, puis celui de la Terre, à l'aide de $V = \left(\frac{4}{3}\right)\pi R^3$; donne chaque résultat en notation scientifique. b) Détermine le réel k tel que $V_{\text{Soleil}} = k \times V_{\text{Terre}}$ (on prendra $\pi = \frac{22}{7}$).

Exercice 128 (Maths et vie quotidienne). Dans un lycée du Burkina Faso, le haricot est servi à la cantine deux fois par semaine ; la cantine a fonctionné 27 semaines et la ration est de 150 g par élève. a) Sachant que 2 000 élèves sont servis à chaque repas de haricot, calcule en grammes la quantité de haricot préparée durant l'année ; donne le résultat en notation scientifique. b) Avec 24,3 tonnes de haricot, combien d'élèves pouvait-on servir deux fois par semaine pendant les 27 semaines ?

Exercice 129. Calcule : a) 5^1 ; b) 2^{-5} ; c) $(-1)^{12}$; d) $(-1)^{15}$.

Exercice 130. Écris sous la forme $2^m \times 3^n$ (m et n entiers relatifs) :

a) 27^2 ; b) $(3^3)^2 \times 2^4$; c) $\left(\frac{1}{4}\right)^2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^3$; d) $\frac{81 \times 2^2}{2^3 \times 3^{-4}}$.

Exercice 131. Donne la notation scientifique de : a) $167,15 \times 10^{-15}$; b) la distance Terre–Soleil, égale à 150 millions de km, exprimée en mètres.

Exercice 132. Factorise chacune des expressions suivantes :

a) $f(x) = (2x-1)^2 - (x+3)^2$; b) $g(x) = 4x^2 + 12x + 9 - (2x+3)(x+1) + (x+2)^2$; c) $h(x) = x^3 - 36x - (x+6)(x^2 - x)$; d) $k(x) = 81 - (2x+1)^2$; e) $l(x) = 2x^2 - 8x + 8 - (x^2 - 2x)$.

Exercice 133. Le réel x vérifie $2 < x < 3$. Donne un encadrement de : a) x^2 ; b) $\frac{2}{x}$; c) $\frac{x-1}{x+5}$.

Exercice 134 (Maths et vie quotidienne). Un terrain rectangulaire a une longueur L comprise entre 29,5 m et 30,5 m, et une largeur ℓ comprise entre 24,8 m et 25,3 m. Donne un encadrement de son périmètre, puis de son aire.

Exercice 135. Montre que, pour tout x de l'intervalle $[2 ; 3]$, on a $0 \leq x^2 - 3x + 5 \leq 8$.

Exercice 136 (Maths et vie quotidienne). Monsieur Badini veut clôturer avec du grillage sa parcelle rectangulaire, dont la longueur est comprise entre 40 m et 40,25 m et la largeur entre 25 m et 25,5 m. Entre quelles valeurs se situe la longueur de grillage nécessaire (le périmètre de la parcelle) ?

Exercice 137. Détermine l'ensemble des réels x tels que :

a) $|2x - 5| = 2x - 5$; b) $|x - 2| \neq x - 2$; c) $3x - 7 < |3x - 7|$; d) $|x| \leq x$.

Exercice 138. Écris sans le symbole de valeur absolue :

a) $f(x) = |2x + 4| - |x - 3|$; b) $f(x) = |x| + |x - 1| - |2x|$; c) $f(x) = |x - 1| + |x + 2|$.

Exercice 139. Écris chaque intervalle à l'aide d'une distance (valeur absolue) :

a) $E =] - 3 ; 5[$; b) $F =] - 10 ; -2[$.

Exercice 140. 1. Écris sous forme d'intervalle (ou de réunion d'intervalles) : a) $\{x \text{ tels que } d(x ; 3) < 5\}$; b) $\{x \text{ tels que } d(x ; -1) \leq 7\}$; c) $\{x \text{ tels que } d(x ; 2) > 6\}$. 2. Représente chacun sur une droite graduée.

Exercice 141. Sur une droite graduée, A et B ont pour abscisses -1 et 5 . a) Calcule $d(A ; B)$. b) Trouve l'abscisse x du point M tel que : (i) $d(A ; M) + d(B ; M) = 8$; (ii) $d(A ; M) = 3d(B ; M)$.

Exercice 142 (Maths et vie quotidienne). À l'entrée d'un tunnel, il est écrit « Hauteur maximale : 4 m ». Un camion mesure 2,50 m de haut. a) Si h est la hauteur des bagages que l'on peut ajouter sur le camion, donne un encadrement de h . b) Écris l'ensemble des valeurs possibles de h sous forme d'intervalle.

Exercice 143. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $x^2 = 5$; b) $x^2 = -3$.

Exercice 144. Écris sans radical au dénominateur : a) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}+\sqrt{3}}$; b) $\frac{2}{3-\sqrt{5}}$.

Exercice 145. Calcule et donne le résultat sous forme de fraction irréductible :

a) $A = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8}$; b) $B = \frac{2}{3} - 4 + \frac{1}{5}$; c) $C = \frac{1}{7} + \frac{2}{7} - \frac{1}{3}$; d) $D = \frac{1}{5} + (\frac{1}{3} + \frac{4}{5}) - \frac{5}{15} + \frac{33}{165}$; e) $E = \frac{1}{3} + \frac{1}{2}(\frac{1}{4} + \frac{2}{3}) - \frac{1}{8}$.

Exercice 146. Calcule : a) $A = \frac{1+\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{4}} + \frac{1-\frac{1}{4}}{1-\frac{1}{3}}$; b) $B = \frac{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}{\frac{3}{4}+\frac{1}{7}-\frac{1}{3}}$; c) $C = \frac{\frac{50}{7}}{\frac{11}{20}} \times \frac{\frac{9}{40}}{\frac{15}{7}}$; d) $D = \frac{\frac{4}{7} \times \frac{15}{8}}{\frac{11}{7} \times \frac{8}{45}}$.

Exercice 147. Calcule : a) $A = \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}}}$; b) $B = \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{3}}}}$.

Exercice 148. Calcule :

a) $A = (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{48} + \frac{1}{96}) \times (\frac{1}{2} - \frac{1}{48} - \frac{1}{96})$; b) $B = (2 - \frac{11}{4} + \frac{7}{8} + \frac{1}{4}) \times (1 + \frac{7}{8} + \frac{11}{4} - \frac{5}{12})$.

Exercice 149. Calcule : a) $A = \frac{1+\frac{1}{2}}{\frac{1}{4}-\frac{1}{3}} : \frac{\frac{1}{6}-\frac{1}{5}}{\frac{1}{7}+\frac{1}{8}}$; b) $B = \frac{\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}}{\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{6}} : \frac{1-\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{3}}$.

Exercice 150. Calcule : a) $A = \frac{\frac{7}{3}+\frac{1}{4}}{5} + \frac{5}{\frac{7}{3}+\frac{1}{4}} - \frac{31}{60}$; b) $B = \frac{1+\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{3}} + \frac{1+\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{2}}$.

Exercice 151. Calcule :

a) $A = (\frac{1+\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{3}}) \times (1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3}) \times (\frac{2}{3} - \frac{1}{4})$; b) $B = (\frac{1}{3} - \frac{1}{4}) \times (\frac{1}{2} + \frac{1}{6}) \times (\frac{1+\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{3}})$.

Exercice 152. Développe puis réduis :

a) $A = (a\sqrt{2} + b)^2 + (a - b\sqrt{2})^2$; b) $B = (\frac{a\sqrt{3}}{2} + \frac{b}{2})^2 + (\frac{a}{2} - \frac{b\sqrt{3}}{2})^2$; c) $C = (x^2 + x\sqrt{2} + 1)(x^2 + x\sqrt{2} - 1)$; d) $D = (x^2 + x)^2$; e) $E = (x^2 - x)^2$.

Exercice 153. Montre que, pour tout réel x , $x^4 + x^2 + 1 = (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$.

Exercice 154. Écris sous la forme $2^p \times 3^q$ (p et q entiers relatifs) :

a) $A = \frac{4^2 \times 9^3}{64}$; b) $B = \frac{6^3 \times 36}{2^5 \times 3^2}$; c) $C = \frac{(3^2)^3 \times 2^5}{32 \times 3^4}$; d) $D = \frac{128}{(2^5)^4 \times 8}$; e) $E = \frac{(2^5)^3 \times 3^2}{2^{-4} \times 3^7}$; f) $F = \frac{(2^{-3})^2 \times (3^5)^3}{2^7}$; g) $G = \frac{(6^3)^5 \times 36^2}{64^3}$; h) $H = \frac{(4^2)^3 \times (8^3)^2}{81^3}$; i) $I = \frac{(3^{-5})^{-3} \times (4^2)^{-3}}{(\frac{1}{2})^5}$; j) $J = \frac{(\frac{3}{2})^7}{(2^5)^3 \times (3^4)^{-2}}$.

Exercice 155. Écris sous la forme $a^n \times b^p \times c^q$ (a, b, c réels non nuls ; n, p, q entiers relatifs) :

a) $A = \frac{(abc)^2}{(\frac{a}{b})^{-5} \times (\frac{b}{c})^3}$; b) $B = \frac{(\frac{a}{b})^{-3}}{(abc)^5}$; c) $C = (\frac{a}{bc})^2 \times (\frac{b}{ac})^2 \times (\frac{c}{ab})^2$; d) $D = \frac{(a^2)^3 b^7 c^3}{(\frac{a}{b})^2 \times (\frac{c}{a})^{-3}}$; e) $E = (\frac{a}{bc})^1 \times (\frac{b}{ac})^2 \times (\frac{c}{ab})^3 : \frac{a^{-1} b^2 c^{-3}}{(abc)^{-3}}$.

Exercice 156. Écris sous forme de fraction irréductible :

a) $A = \frac{4}{3^2 \times 2^2 \times 6^{-1}}$; b) $B = \frac{3^2 \times 4^2 \times 5^3 \times 0,36}{7 \times 6^2 \times 12^2}$; c) $C = \frac{5 \times (1,225)^2 \times 10^6}{(14)^4}$; d) $D = \frac{14 \times 3^6}{(3^2)^2 \times 3 \times 2^3 \times 7}$; e) $E = \frac{11^3 \times 6^4}{2^4 \times 3^4 \times 11^2 \times 13}$.

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Six situations au format APC, chacune ancrée dans une localité du Burkina Faso. Corrigés-types et grille de correction en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le juste prix du faso dan fani

Au grand marché de Réo, Rasmata vend du tissu. Pour le même pagne, elle relève trois offres d'achat en gros : la première propose 5 pièces pour 13 250 FCFA, la deuxième propose la pièce à 2 700 FCFA, la troisième propose 3 pièces pour 7 980 FCFA. Sa cousine lui rappelle que le transport coûte 1 500 FCFA et que le marché ouvre à 7 h. Calcule le prix d'une pièce pour chaque offre, range-les de la moins chère à la plus chère, puis repère la meilleure offre pour Rasmata ; termine en précisant de combien elle économise par pièce en choisissant la meilleure plutôt que la plus chère.

Situation d'intégration 2 : La planche du menuisier (Ouagadougou)

Dans un atelier de bronze et de menuiserie de Ouagadougou, Boureima doit découper une planche dont la longueur, mesurée au mètre ruban, vaut 1,84 m « à 1 cm près ». Il lui faut six planches identiques pour un présentoir, et la colle sèche en deux heures. Boureima te soumet ses mesures : écris un encadrement de la vraie longueur d'une planche, déduis-en un encadrement de la longueur totale des six planches mises bout à bout, puis dis si une barre de bois de 11,10 m suffira à coup sûr ; conclus par une phrase claire destinée à son client.

Situation d'intégration 3 : Le sucre de Banfora

À la sucrerie de Banfora, on remplit des sachets de sucre. Un sachet est jugé conforme si sa masse s'écarte de moins de 5 g de la masse cible de 500 g. Sur la chaîne, Téné relève les masses de quatre sachets : 503 g, 497 g, 506 g et 499 g ; la cantine de l'usine ouvre à midi. Traduis la condition de conformité par une inégalité avec une valeur absolue, écris l'intervalle des masses acceptées, puis indique à Téné quels sachets sont conformes ; conclus en précisant combien de sachets doivent être retirés de la chaîne.

Situation d'intégration 4 : Les sacs d'anacarde de Léo

À Léo, une coopérative pèse ses sacs de noix d'anacarde. Les masses relevées ce matin (en kg) sont : 48 ; 51 ; 49 ; 52 ; 50 ; 49. L'acheteur n'accepte un lot que si aucun sac ne dépasse 53 kg, et la pesée a duré une heure. Le lot sera-t-il accepté ? Donne un majorant et un minorant de cet ensemble de masses pour Soungalo, détermine la masse maximale et la masse minimale réellement relevées, puis prononce-toi sur l'acceptation du lot ; conclus en précisant la différence entre « majorant » et « masse maximale » dans cette situation.

Situation d'intégration 5 : La parcelle rizicole de Bagré

À Bagré, Fatimata aménage une parcelle de riz rectangulaire. Sa largeur est comprise entre 24 m et 25 m, et sa longueur entre 60 m et 62 m ; un sac de semences couvre 50m^2 et coûte 4 000 FCFA. Encadre l'aire de la parcelle de Fatimata, déduis-en une valeur approchée raisonnable de cette aire, puis estime entre quels nombres se situe le nombre de sacs de semences nécessaires ; conclus en indiquant la dépense maximale possible en semences.

Situation d'intégration 6 : La distance des forages (Dori)

Dans la commune de Dori, le long d'une piste rectiligne, on repère trois points par leurs abscisses (en km) à partir du centre du village : le forage A à 3 km, le forage B à 11 km, et un puits P à 6 km ; un troupeau de zébus boit deux fois par jour. Pour trancher, calcule la distance entre A et B, détermine l'ensemble des points de la piste situés à moins de 4 km du puits P (en l'écrivant avec une valeur absolue puis sous forme d'intervalle), puis précise si le forage A et le forage B appartiennent à cette zone ; conclus en indiquant lequel des deux forages est le plus proche du puits.

TROUVE L'ERREUR

Analyser une solution fausse est l'un des meilleurs moyens d'apprendre. Pour chaque ligne, repère l'erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'on écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$-5 < 2$ donc $(-5)^2 < 2^2$	Le passage au carré ne conserve l'ordre que pour les nombres positifs . Ici $(-5)^2 = 25 > 4 = 2^2$: sur les négatifs, il inverse l'ordre.
$ x = 5$ donc $x = 5$	On oublie une solution. $ x = 5 \iff x = 5$ ou $x = -5$.
100 est le maximum de $[0 ; 100[$	$100 \notin [0 ; 100[$ (crochet ouvert). L'intervalle n'a pas de maximum ; 100 en est seulement la borne supérieure .
$\sqrt{a^2} = a$	Faux si $a < 0$: en réalité $\sqrt{a^2} = a $. Exemple : $\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3 = -3 $.
$\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$	La racine ne se distribue pas sur une somme. Contre-exemple : $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, alors que $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Réel** : tout nombre de l'ensemble $\mathbb{R}$, représenté par un point de la droite graduée (Leçon 1).
- **Ordre** : $a < b$ signifie $b - a > 0$; comparer, c'est étudier le signe de la différence (Leçon 1).
- **Intervalle** : ensemble de réels « sans trou » entre deux bornes (Leçon 2).
- **Valeur absolue** : $|x| = x$ si $x \geq 0$, $|x| = -x$ si $x < 0$; toujours positive (Leçon 2).
- **Distance** : $d(a; b) = |b - a|$ (Leçon 2).
- **Majorant / minorant** : nombre $\geq$ (resp. $\leq$) à tous les éléments d'une partie (Leçon 3).
- **Maximum / minimum** : majorant (resp. minorant) qui **appartient** à la partie (Leçon 3).
- **Encadrement** : $a \leq x \leq b$; **amplitude** = $b - a$ (Leçon 4).
- **Valeur approchée, arrondi, troncature, ordre de grandeur** (Leçon 4).
- **Inégalité triangulaire** : $|a + b| \leq |a| + |b|$ (Leçon 4).
- **Irrationnel / partie entière** : $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$; $E(x)$ = plus grand entier $\leq x$ (Leçon 5).

L'essentiel à retenir

CE QU'IL FAUT RETENIR

- Pour **comparer** deux réels, on étudie le **signe de leur différence** (ou, pour deux positifs, on compare le quotient à 1).
- Le **passage au carré et à la racine carrée conserve l'ordre des réels positifs** ; le passage à l'**inverse l'inverse** (pour deux réels strictement positifs).
- $|x - a| < r$ équivaut à $x \in]a - r; a + r[$: la valeur absolue traduit une **distance**.
- Un **majorant** n'appartient pas forcément à l'ensemble ; un **maximum**, si. Une partie peut être majorée **sans** avoir de maximum.
- Pour des réels **positifs**, on encadre une somme, une différence, un produit et un quotient en combinant les bornes ; on ne garde dans une valeur approchée que les **décimales sûres**.
- L'**inégalité triangulaire** permet de **majorer** sans calculer : premier réflexe d'Analyse.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en une page : définitions, formules et méthodes. À relire avant un devoir.

Ensembles de nombres. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Un réel est **rationnel** s'il s'écrit $\frac{p}{q}$ ($q \neq 0$) ; sinon il est **irrationnel** (ex. $\sqrt{2}, \pi$).

Comparer deux réels. $a < b \iff b - a > 0$: comparer, c'est étudier le **signe de la différence** $a - b$ (ou, pour deux positifs, comparer le quotient $\frac{a}{b}$ à 1).

- Ajouter un même réel : conserve l'ordre. Multiplier par $c > 0$: conserve ; par $c < 0$: **inverse** le sens.
- $0 \leq a \leq b \implies a^2 \leq b^2$ et $\sqrt{a} \leq \sqrt{b}$. Pour deux positifs, $0 < a \leq b \implies \frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$.

Valeur absolue. $|x| = x$ si $x \geq 0$; $|x| = -x$ si $x < 0$. Toujours $|x| \geq 0$; $|ab| = |a| \cdot |b|$; $|a + b| \leq |a| + |b|$ (inégalité triangulaire).

- $|x| = r \iff x = r \text{ ou } x = -r$. $|x| \leq r \iff -r \leq x \leq r$.
- **Distance** : $d(a; b) = |b - a|$. Ainsi $|x - c| \leq r \iff x \in [c - r; c + r]$.

Intervalles. $[a; b]$ fermé, $]a; b[$ ouvert ; une borne $\pm\infty$ est toujours ouverte. Centre $c = \frac{a+b}{2}$, rayon $r = \frac{b-a}{2}$.

Puissances entières. $a^m \times a^n = a^{m+n}$; $a^m \div a^n = a^{m-n}$; $(a^m)^n = a^{mn}$; $(ab)^n = a^n b^n$; $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$; $a^0 = 1$ et $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ ($a \neq 0$).

Identités remarquables. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$. Degré 3 (Leçon 6) : $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$; $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$; $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$; $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$.

Racine carrée. Pour $a \geq 0$: $\sqrt{a} \geq 0$, $(\sqrt{a})^2 = a$, $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$, $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$, $\sqrt{a^n} = (\sqrt{a})^n$, et $\sqrt{a^2} = |a|$. **Écriture scientifique** : $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$.

Majorant, minorant, maximum, minimum. M **major**e A si tout x de A vérifie $x \leq M$. Le **maximum** est un majorant qui **appartient** à A (de même pour le minimum). Une partie peut être majorée **sans** avoir de maximum.

Encadrement. De $a \leq x \leq b$ et $c \leq y \leq d$ (réels positifs) : $a + c \leq x + y \leq b + d$ et $ac \leq xy \leq bd$.

Amplitude = $b - a$.

Partie entière. $E(x)$ = plus grand entier $\leq x$. Exemples : $E(3,7) = 3$; $E(-3,2) = -4$.

Méthodes-clés. Comparer $\rightarrow$ signe de la différence. Résoudre $|x - a| \leq r \rightarrow$ intervalle $[a - r; a + r]$. Simplifier $\sqrt{n} \rightarrow$ sortir le plus grand carré parfait. Majorer une expression $\rightarrow$ inégalité triangulaire.

CORRIGÉS

Corrigés des prérequis

P1. -15 ; $7 + 8 = 15$. **P2.** $\frac{11}{12}$; $\frac{1}{4}$. **P3.** 7 ; 20 ; $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$. **P4.** 10^8 ; $3,2 \times 10^4$. **P5.** $-3 < -\frac{5}{4} < -\frac{1}{2} < 0 < 2$. **P6.** a) 9 et -27 ; b) 1 ; c) $\frac{1}{8}$; d) a^6 ; e) $16x^{12}$; f) $\frac{32}{243}$.

Corrigés « À toi de jouer ! »

- a) $\frac{5}{3} - \frac{8}{5} = \frac{1}{15} > 0$, donc $\frac{5}{3} > \frac{8}{5}$. b) $\frac{2}{7} - \frac{3}{11} = \frac{1}{77} > 0$, donc $\frac{2}{7} > \frac{3}{11}$.
- $x = 0,2$: $x^2 = 0,04$; $\sqrt{x} \approx 0,447$; $\frac{1}{x} = 5$. Ordre : $x^2 < x < \sqrt{x} < \frac{1}{x}$.
- a) $-1 < x < 5$, soit $] -1 ; 5[$. b) $-6 \leq x \leq 4$, soit $[-6 ; 4]$.
- a) $x = 10$ ou $x = -2$. b) $x = 5$ ou $x = -4$.
- $A = \{2 ; \dots ; 8\}$. Majorants : $8, 9, 10$; minorants : $2, 1, 0$; $\max A = 8$; $\min A = 2$.
- $I =] -3 ; 7]$. Majorant : 7 ; minorant : -3 ; $\max I = 7$; pas de minimum ($-3 \notin I$).
- $7,5 \leq x + y \leq 7,9$; $11,34 \leq xy \leq 12,88$.
- Troncature 10^{-2} : $7,13$; arrondi : $7,14$. Ordre de grandeur : $412 \times 0,49 \approx 200$.

Corrigés de l'auto-évaluation

- $-7 \in \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$; $\sqrt{3} \in \mathbb{R}$ seulement.
- $-2 < -\frac{5}{3} < 0 < 1 < \frac{3}{2}$.
- $\frac{9}{7} - \frac{13}{10} = -\frac{1}{70} < 0$, donc $\frac{9}{7} < \frac{13}{10}$.
- $x^2 < x < \sqrt{x} < \frac{1}{x}$.
- $9 ; 7 ; 8$.
- a) $[-2 ; 4[$; b) $]5 ; +\infty[$.
- $x = 8$ ou $x = -2$.
- $[-3 ; 5]$.
- Majorant :

9; $\max = 9$; $\min = 1$. **10.** Faux : $10 \notin [2; 10[$, donc pas de maximum. **11.** $4,7 \leq x + y \leq 5,1$; $4,8 \leq xy \leq 5,78$. **12.** Arrondi : 5,27; troncature : 5,27. **13.** $|a + b| \leq 7$. **14.** $7,2 \times 10^{-4}$; ordre de grandeur ≈ 1200 . **15.** $(x + 1)^3 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$; $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

- 9.** a) $\in$; b) $\notin$; c) $\notin$; d) $\notin$; e) $\in$; f) $\notin$ ($-\frac{2}{4} = -\frac{1}{2}$).
- 11.** a) $\frac{1}{15} > 0 \rightarrow \frac{5}{3} > \frac{8}{5}$; b) $\frac{1}{77} > 0 \rightarrow \frac{2}{7} > \frac{3}{11}$; c) $\frac{1}{20} > 0 \rightarrow \frac{9}{4} > \frac{11}{5}$.
- 13.** $\frac{3}{5} + \frac{5}{7} = \frac{46}{35} > 1$: impossible (cela dépasserait le gâteau entier).
- 15.** a) $0,09 < 0,3 \rightarrow x^2 < x$; b) $x^2 = x$; c) $16 > 4 \rightarrow x^2 > x$; d) $6,25 > 2,5 \rightarrow x^2 > x$.
- 17.** Numérateur $\frac{57}{12}$; dénominateur $\frac{5}{8}$; $B = \left(\frac{57}{12}\right) \times \left(\frac{8}{5}\right) = \frac{38}{5}$.
- 19.** a) 2^8 ; b) 10^3 ; c) 3^6 ; d) 5^2 .
- 21.** a) $1,03 \times 10^{-8}$; b) 5×10^{15} ; c) $1,2 \times 10^{-8}$.
- 23.** a) $3\sqrt{2}$; b) $4\sqrt{3}$; c) $5\sqrt{3}$; d) 12.
- 25.** a) $\frac{\sqrt{2}}{2}$; b) $\frac{3\sqrt{5}}{5}$; c) $\sqrt{3} - 1$.
- 27.** a) positif si $x < -1$ ou $x > 2$, négatif si $-1 < x < 2$ ($x = 2$ interdit); b) $x - 2$ ($x \neq -2$) : négatif si $x < 2$, positif si $x > 2$.
- 29.** $x^2 - x(x + 3) = -3x$: positif si $x < 0$, nul si $x = 0$, négatif si $x > 0$.
- 31.** a) $[-3; 2]$; b) $[7; +\infty[$; c) $]\frac{7}{2}; +\infty[$; d) $[-1; 1[$; e) $]-2; 2]$.
- 33.** a) 15; b) 25; c) 0; d) 7; e) $5 - 5 = 0$.
- 35.** Pas de réel commun : $[1; 4[$ impose $x \geq 1$, mais $]-\infty; 1[$ impose $x < 1$.
- 37.** a) $x = 1$ ou $x = -7$; b) $x = 8,2$ ou $x = -0,2$; c) $]-5; 1[$.
- 39.** a) $]-\frac{7}{3}; -\frac{5}{3}] \cup [\frac{1}{3}; 1[$; b) $[\frac{5}{2}; \frac{9}{2}]$; c) $]-\infty; -3] \cup [5; +\infty[$.
- 41.** a) $|x - 2| \leq 5$ (avec 7 exclu); b) $|x + 1| \geq 3$; c) $|x - 7| < 5$.
- 43.** $MA = |x - 3|$, $MB = |x + \frac{3}{2}|$. $MA \leq 3$: $[0; 6]$; $MB \leq \frac{7}{2}$: $[-5; 2]$; les deux : $[0; 2]$.
- 45.** $-\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{1}{3}$; seul entier : $x = 0$.
- 47.** Premier : $]-\frac{1}{4}; \frac{9}{4}[$; second : $[\frac{3}{20}; \frac{1}{4}]$; intersection : $[\frac{3}{20}; \frac{1}{4}]$.
- 49.** a) $|x - 8| < 5$, soit $]3; 13[$; b) $|x - 1| \leq 0,1$, soit $[0,9; 1,1]$.
- 51.** Majorants : 8, 9, 10; minorants : 2, 1, 0; $\max = 8$; $\min = 2$.
- 53.** $I = [-1; \sqrt{3}]$: $\max = \sqrt{3}$, $\min = -1$, borné. $J =]-\infty; \frac{3}{2}[$: ni max ni min, non borné.
 $K = [0; +\infty[$: $\min = 0$, pas de max, non borné.
- 55.** Ordre : $-7,4 < -\sqrt{5} < 0 < \frac{19}{7} < \pi$; $\max = \pi$; $\min = -7,4$; L est borné.
- 57.** A : majorants 8, 9, 10, 11; minorants 2, 1, 0, -1. $B = \{-3, \dots, 7\}$: majorants 7, 8, 9, 10; minorants -3, -4, -5, -6.
- 59.** $7,5 \leq x + y \leq 7,9$; $-3,5 \leq x - y \leq -3,1$; $11,34 \leq xy \leq 12,88$; $0,375 \leq \frac{x}{y} \leq 0,426$ environ.
- 61.** $L = \text{aire} \div \text{largeur}$: $10,5 \leq L \leq 16(m)$; $P = 2(L + \text{largeur})$: $33 \leq P \leq 48(m)$.
- 63.** 1^{er} : $(\frac{3}{4})h$; 2^e : $(\frac{9}{16})h$; 3^e : $(\frac{27}{64})h$. Pour $h = 5$: $3,75m$; $2,81m$; $2,11m$.
- 65.** $|a + b| \leq 7$; $|a - b| \leq 7$; $|a \times b| \leq 10$.
- 67.** $-1 < x < 2$ et $-3 < y < -1$: $0 < x - y < 5$; $|x + 3| - |y| \in]-1; 4[$.
- 69.** a) 3,14; b) 1,41; c) 0,67.

71. a) $|-2| = 2 \leq 8$ ✓ ; b) $|-5| = 5 \leq 9$ ✓. Égalité si a et b sont de même signe (ici jamais).

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

73. Prix de vente = achat $\times (1 + \text{marge})$: $12000 \times 1,20 = 14400$; $15000 \times 1,30 = 19500$. Intervalle [14 400 ; 19 500] FCFA.

75. Parts : $6 + 9 + 11 = 26$; une part = 15 kg $\rightarrow 90, 135, 165$ kg ; somme = 390 kg. ✓

77. $|m - 500| < 4 \iff 496 < m < 504$. Conformes : 503 g et 497 g.

79. $A \times B = \sqrt{49 - 48} = 1$; $X^2 = 14 + 2 = 16$, donc $X = 4$; $A = 2 + \sqrt{3}$, $B = 2 - \sqrt{3}$.

81. a) $S^2 = 8 + 2\sqrt{9} = 14$, donc $S = \sqrt{14}$. b) $(1 + \sqrt{2}) + (\sqrt{2} - 1) = 2\sqrt{2}$.

83. $L = \left(\frac{5}{3}\right) \div \left(\frac{7}{10}\right) + \frac{7}{8} = \frac{50}{21} + \frac{7}{8} = \frac{547}{168}$.

85. $\left(1 - \frac{1}{a}\right) \div \left(1 + \frac{1}{a}\right) = \frac{a-1}{a+1}$, donc $M = \frac{a+1}{a+1} = 1$.

87. $S = 222 \times s$, donc $S \div s = 222$, quel que soit le choix des trois chiffres.

89. Un majorant majore sans forcément appartenir ; un maximum **appartient** à la partie. Ex. : $[0 ; 1[$ est majoré par 1 mais n'a pas de maximum.

90. a) $3 - \sqrt{2}$ (positif) ; b) $3 - \sqrt{7}$ (car $\sqrt{7} < 3$) ; c) $\sqrt{5} - 2$ (car $\sqrt{5} > 2$) ; d) $\sqrt{5} - \sqrt{3}$ (car $\sqrt{5} > \sqrt{3}$).

91. Si $x < -1$: $-2x + 1$; si $-1 \leq x < 2$: 3 ; si $x \geq 2$: $2x - 1$.

93. a) $(\sqrt{1+x} - 1)(\sqrt{1+x} + 1) = x$. b) Pour $x = 8 \times 10^{-6} : \approx \frac{1}{2} = 0,5$.

95. b) Comme $\sqrt{1+x} + 1 \geq 1$, on a $0 \leq \sqrt{1+x} - 1 \leq x$. c) $\sqrt{1,0004} \approx 1,0002$.

96. a) $\in (0,25 = \frac{1}{4})$; b) $\in (\sqrt{9} = 3)$; c) $\notin$; d) $\in (2\sqrt{3} - \sqrt{12} = 0)$.

97. a) Complémentaire de $[2 ; 5]$: $]-\infty ; 2[\cup]5 ; +\infty[$. b) Complémentaire de $]-\infty ; 3[$: $[3 ; +\infty[$. c) Complémentaire de $[-1 ; +\infty[$: $]-\infty ; -1[$.

98. a) $3,14 < \sqrt{2} + \sqrt{3} < 3,16$; $2,4393 < \sqrt{2} \times \sqrt{3} < 2,4708$. b) $\sqrt{6} \approx 2,45$.

99. On part de l'inégalité triangulaire : $|a| = |(a+b) + (-b)| \leq |a+b| + |-b| = |a+b| + |b|$. Donc $|a| - |b| \leq |a+b|$, c'est-à-dire $|a+b| \geq |a| - |b|$. *Interprétation* : la distance de $a+b$ à 0 est au moins égale à la différence des distances de a et de b à 0.

100. $27,2 \leq \ell \leq 27,6$; $217,6 \leq 8\ell \leq 220,8$ (cm). La bande de 220 cm **ne suffit pas à coup sûr**.

Démonstrations guidées (94, 97, 99) et corrigés détaillés : à rédiger en suivant les étapes de l'énoncé.

Corrigés « Pour aller plus loin » et exercices supplémentaires (sélection)

101. a) 5 ; b) -3 ; c) 7 ; d) $E(\sqrt{7}) = 2$ (car $2 < \sqrt{7} < 3$).

102. Si $\sqrt{3} = \frac{p}{q}$ irréductible, alors $p^2 = 3q^2$; donc 3 divise p^2 puis p ($p = 3k$) ; alors $q^2 = 3k^2$, donc 3 divise q : contradiction. $\sqrt{3}$ est irrationnel.

103. a) $-\frac{15}{7} - (-\frac{13}{6}) = \frac{1}{42} > 0 \rightarrow -\frac{15}{7} > -\frac{13}{6}$; b) $\frac{3}{20} > 0 \rightarrow -\frac{5}{4} > -\frac{7}{5}$; c) $\frac{1}{12} > 0 \rightarrow -\frac{2}{3} > -\frac{3}{4}$.

104. a) $\pi > 3$ donc $-\pi < -3$; b) $\sqrt{5} > 2$ donc $-\sqrt{5} < -2$; c) $7 < \frac{64}{9}$ donc $\sqrt{7} < \frac{8}{3}$.

105. a) $\frac{1}{-3} = -0,33 < -0,2 = \frac{1}{5}$; b) $-\frac{2}{7} \approx -0,286 > -0,3 = -\frac{3}{10}$.

106. $-1,8 < -\sqrt{3} (\approx -1,732) < -1,7 < -\frac{5}{3} (\approx -1,667)$.

107. a) $]0,5 ; 1,6[$; b) $] -4,5 ; -3,4[$; c) $xy < 0$: $] -4,5 ; -2,8[$; d) $\frac{x}{y} < 0$: $] -0,75 ; -0,467[$ environ.

108. $1,9881 \leq x^2 \leq 2,0164 \rightarrow 3,9762 \leq 2x^2 \leq 4,0328 \rightarrow -1,0238 \leq A(\sqrt{2}) \leq -0,9672$.

109. $\frac{3}{x}$ décroît : $\frac{3}{5} \leq \frac{3}{x} \leq \frac{3}{2} \rightarrow -0,4 \leq B(x) \leq 0,5$.

110. a) $M = 5, g = 4$; b) $M - g = \frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} = \frac{(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2}{2} \geq 0$, donc $M \geq g$.

111. Voir corrigé 102 (même raisonnement avec 3).

112. $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = 5 + 2\sqrt{6}$; si $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ était rationnel, son carré le serait, donc $\sqrt{6}$ le serait : or $\sqrt{6}$ est irrationnel : **contradiction**, $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ est irrationnel.

113. a) 2; b) -4; c) 3; d) -4.

114. b) $4,3 - 4 = 0,3$; $-4,3 - (-5) = 0,7$.

115. $|a| = |(a - b) + b| \leq |a - b| + |b|$, d'où $|a| - |b| \leq |a - b|$.

116. a) $x = 3$ ou $x = -2$; b) $[-5; -1]$; c) $]-\infty; 3[\cup]5; +\infty[$.

117. $x < -2 : f(x) = 3$; $-2 \leq x < 1 : f(x) = -2x - 1$; $x \geq 1 : f(x) = -3$.

118. a) $]0,503; 0,505[$; b) $] - 0,3635; -0,361[$ environ; c) $\sqrt{5} - \sqrt{3}$ (positif) est le plus grand.

119. a) $3,15 \times 5,6 \times 3,3 = 58,212 \leq V \leq 3,16 \times 5,7 \times 3,4 = 61,2408$; b) $E(58,212) = 58$ et $E(61,2408) = 61$.

121. Deux négatifs sont à gauche de 0; celui qui est « le plus loin » de 0 (grande valeur absolue) est le plus à gauche, donc le plus petit. Ex. : $-5 < -2$ alors que $|-5| > |-2|$.

123.

a) $3\sqrt{2}$; b) $6\sqrt{2}$; c) $5\sqrt{5}$; d) 25; e) $8\sqrt{3}$; f) $36\sqrt{2}$; g) $-9\sqrt{5}$; h) $-39\sqrt{2}$; i) $4\sqrt{3}$; j) $18\sqrt{7}$; k) $\frac{3\sqrt{2}}{4}$; l) 20; m) $\frac{2\sqrt{3}}{9}$; n) $2 - \sqrt{2}$; o) $\sqrt{2} - 1$; p) $3 + \sqrt{2}$; q) $\sqrt{7} - 2$; r) $2\sqrt{3}$; s) $2\sqrt{5}$; t) $1 + \sqrt{2}$; u) $\frac{\sqrt{22+3\sqrt{2}}}{2}$; v) 6 .

125. a) $\frac{1}{\sqrt{7}-1} = \frac{\sqrt{7}+1}{6} = \frac{1}{6} + (\frac{1}{6})\sqrt{7}$; b) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1} = 2 + \sqrt{2}$.

127. a) Soleil $\approx 1,41 \times 10^{18} \text{ km}^3$, Terre $\approx 1,10 \times 10^{12} \text{ km}^3$ (avec $\pi = \frac{22}{7}$); b) $k = (696\frac{000}{6}400)^3 = (108,75)^3 \approx 1,29 \times 10^6$.

129. a) 5; b) $\frac{1}{32}$; c) 1; d) -1.

131. a) $1,6715 \times 10^{-13}$; b) 150 millions de km = $1,5 \times 10^8 \text{ km} = 1,5 \times 10^{11} \text{ m}$.

133. $2 < x < 3$: a) $4 < x^2 < 9$; b) $\frac{1}{3} < \frac{1}{x} < \frac{1}{2}$ donc $\frac{2}{3} < \frac{2}{x} < 1$; c) la fonction $\frac{x-1}{x+5}$ est croissante : $\frac{1}{7} < \frac{x-1}{x+5} < \frac{1}{4}$.

135. Sur $[2; 3]$, $x^2 - 3x + 5$ est croissante (sommet en $\frac{3}{2} < 2$) : $f(2) = 3$ et $f(3) = 5$, donc $3 \leq x^2 - 3x + 5 \leq 5$, ce qui entraîne $0 \leq x^2 - 3x + 5 \leq 8$.

137. a) $x \geq \frac{5}{2}$; b) $x < 2$; c) $x < \frac{7}{3}$; d) $x \geq 0$.

139. a) $E =] - 3; 5[$ [a pour centre 1 et rayon 4 : $|x - 1| < 4$; b) $F =] - 10; -2[$ [a pour centre -6 et rayon 4 : $|x + 6| < 4$.

141. $d(A; B) = 6$. (i) $x = -2$ ou $x = 6$; (ii) $|x + 1| = 3|x - 5|$ donne $x = 3,5$ ou $x = 8$.

132. a) $(x - 4)(3x + 2)$; b) $(3x + 5)(x + 2)$; c) $-5x(x + 6)$; d) $4(4 - x)(5 + x)$; e) $(x - 2)(x - 4)$.

143. a) $x = -\sqrt{5}$ ou $x = \sqrt{5}$; b) aucune solution réelle (un carré n'est jamais négatif).

145. $A = \frac{11}{24}$; $B = -\frac{47}{15}$; $C = \frac{2}{21}$; $D = \frac{6}{5}$; $E = \frac{2}{3}$.

147. $A = \frac{5}{8}$; $B = \frac{7}{11}$.

149. $A = \frac{2025}{14}$; $B = \frac{188}{27}$.

151. $A = \frac{25}{64}$; $B = \frac{1}{8}$.

153. $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1) = (x^2 + 1)^2 - x^2 = x^4 + 2x^2 + 1 - x^2 = x^4 + x^2 + 1$.

155. $A = a^7b^{-6}c^5$; $B = a^{-8}b^{-2}c^{-5}$; $C = a^{-2}b^{-2}c^{-2}$; $D = ab^9c^6$; $E = a^{-6}b^{-7}$.

157. a) $(x + 1)^3 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$; $(2x - 1)^3 = 8x^3 - 12x^2 + 6x - 1$. b) $(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$ (ligne 1, 4, 6, 4, 1 du triangle).

158. a) $x^3 - 27 = (x - 3)(x^2 + 3x + 9)$. b) $8x^3 + 1 = (2x)^3 + 1^3 = (2x + 1)(4x^2 - 2x + 1)$.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés-types)

Situation 1 (Réo). Prix unitaires : $13250 \div 5 = 2650$; 2700 ; $7980 \div 3 = 2660$. Ordre : $2650 < 2660 < 2700$.
Meilleure : la première. Économie : $2700 - 2650 = 50$ FCFA. (Parasites : transport 1 500, ouverture 7 h.)

Situation 2 (Ouagadougou). $1,83 \leq L \leq 1,85$; $10,98 \leq 6L \leq 11,10$. La barre de 11,10 m suffit **tout juste**.
(Parasite : séchage 2 h.)

Situation 3 (Banfora). Conforme $\iff |m - 500| < 5 \iff 495 < m < 505$. 503 ✓, 497 ✓, 506 ✗, 499 ✓. À
retirer : **1 sachet**. (Parasite : cantine à midi.)

Situation 4 (Léo). Majorant : 53 ; minorant : 48. Masse maximale : 52 ; minimale : 48. Lot **accepté**. 53 est un
majorant (non relevé) ; 52 est la **masse maximale** (relevée). (Parasite : pesée 1 h.)

Situation 5 (Bagré). $1440 \leq S \leq 1550m^2$; $\approx 1500m^2$. Sacs : entre **29 et 31** ; dépense maximale $31 \times 4000 =$
124 000 FCFA. (Parasites : prix, surface.)

Situation 6 (Dori). $d(A, B) = 8$ km. Zone : $|x - 6| < 4 \iff]2; 10[$. $A(3) \in$: oui ; $B(11) \notin$: non.
 $d(A, P) = 3$ km $<$ $d(B, P) = 5$ km : **A** est le plus proche. (Parasite : deux abreuvements par jour.)

Grille de correction APC (rappel). Pour chaque situation : **CM1 Pertinence** (15 %), outils adaptés
(comparaison, valeur absolue, encadrement, majorant/maximum) ; **CM2 Utilisation correcte** (40 %), étapes,
calculs et inégalités justes ; **CM3 Cohérence** (35 %), enchaînement clair, conclusion conforme et données
parasites écartées ; **CP Perfectionnement** (10 %), présentation et concision.